GridWorld: opis gry, cel, plan i historia zmian

Stan na wersję **0.227.0**. Ten dokument opisuje, czym jest GridWorld, jaki jest cel gry, co już w niej jest, czego jeszcze nie ma, dokąd zmierza i jak powstawała, wersja po wersji. Nazwy z gry (przedmioty, miejsca, postacie) są podane po angielsku; od 0.190 gra ma też wersję polską (wybór języka w menu głównym).

---

1. Czym jest GridWorld

Mapa deweloperska (komenda `map` w konsoli) otwiera widok całej planety z granicą zawijania na szerokim oceanie między kontynentami. Kontynenty w tym widoku nie są przecięte na pół; Gridholm nie musi być w centrum. Przeciąganie i oddalanie mapy zawija razem tło, rzeki, miasta, wioski, wejścia do podziemi, portale, megality, mgły i znacznik gracza. Kliknięcie dowolnej powtórzonej kopii oznaczenia prowadzi do tego samego miejsca. Przycisk Overview przywraca widok całej planety, a Centre on me centruje gracza przy obecnym powiększeniu. Zmiana dotyczy wyświetlania i działa też w istniejących światach bez przenoszenia lokacji.

Kaniony zostały usunięte z generatora świata i map. Dotyczy to także istniejących zapisów: teren wraca do naturalnej rzeźby, a dawne mosty nad kanionami są wycofywane. Mosty rzeczne pozostają dostępne.

Pod każdym zrujnowanym miastem biegnie metro (od 0.195): 4–6 wejść na wolnych ulicach (schody pod łukiem z tablicą METRO i słupek z literą M) prowadzi na stacje połączone wysokimi, wąskimi tunelami, a każda z tych stacji ma wyjście na swoją ulicę, więc można zejść w jednej części miasta i wyjść w innej. Są też stacje bez wyjścia, tunele zablokowane rozbitym pociągiem lub gruzem i zasypane, fałszywe wejścia. Po wejściu do miasta stacje widać na minimapie i mapie M, a HUD podaje odległość do najbliższej. Mapa deweloperska pokazuje wejścia w zbliżeniu i pozwala się do nich przenieść. Aby zejść, podejdź do wejścia i naciśnij E.

Na planecie stoi dokładnie 12 ogromnych, megalitycznych monumentów inspirowanych Stonehenge. Po przeskalowaniu mają około 173–248 m średnicy, a kamienne filary i nadproża dochodzą do 55 m wysokości. Układy są różne: koronowany krąg, dwa i trzy kręgi, podkowa, aleja, spirala, cztery bramy, przerwany pierścień, gwiazda, obelisk, wielka brama i konstelacja. Każdy ma własną stałą nazwę i identyfikator megalith:0–11 oraz deterministyczną lokalizację na kontynencie. Są zarezerwowane do przyszłych specjalnych celów — aktualnie nie uruchamiają zadania ani teleportu. Teren pod nimi jest płaski i oczyszczony, a filary i nadproża blokują ruch oraz ostrzał; prześwity i dziedzińce pozostają dostępne. Mapy oznaczają je jasnym symbolem kamiennego nadproża, a mapa deweloperska pozwala kliknięciem odwiedzić zewnętrzną krawędź. W ich pobliżu nie można zakładać bazy.

Zaraz po otwarciu gry (czarny ekran ładowania, bez menu) uruchamia się 48-sekundowy film w czternastu ujęciach z podpisami: statek zwiadowczy SV-9 Kestrel w kosmosie, uderzenie meteorów (biały błysk, oderwane skrzydło, upadek w plazmie), dymiący wrak, Gridholm przez bramę, budowniczowie stawiający dom, budzący się starożytny portal, kamienne głowy o zmierzchu, martwe miasto z patrolującymi robotami, strzelanina bandytów z dronem strażniczym (wybuch, przebiegające drapieżniki), konwój ostrzeliwujący rabusia, żaglowiec i motorówka na falach, burza z piorunami nad górami, ukończony Rydwan Starożytnych i na koniec obracająca się planeta z napisem GRIDWORLD, „Designed by Luki” i „Music by Iskra”. Film można pominąć spacją, Enterem lub Escape i powtórzyć z menu przez Opening film. Po filmie menu: imię bohatera i dwa duże przyciski, Single player (własny świat) i Multiplayer (lista serwerów, zakładanie i usuwanie własnych).

GridWorld to strzelanka FPP z otwartym światem, przetrwaniem, handlem i odbudową, grana w przeglądarce. Cały świat jest rysowany zielonymi liniami wektorowymi na czarnym tle, w stylu retro sci-fi:

Tron, ekrany CRT, stare terminale. Każda bryła ma ciemne wypełnienie, więc linie tworzą prawdziwe, nieprzezroczyste kształty. Za dnia niebo i mgła na powierzchni stają się jasne, zamglone i zielone, o świcie i zmierzchu bursztynowe, w nocy czarne i pełne gwiazd.

Gra powstała z jednoplikowego prototypu **Grid Arena** (areny z dronami w lochach, zachowanej w `legacy/grid-arena.html`). Z niego wyrosła cała planeta: wioski, drogi, rzeki, morza, góry, ruiny obcej cywilizacji, rozbite statki, bandyci, roboty, pojazdy i łodzie.

Filary gry: - **Przetrwanie i walka.** Głód, pragnienie, kalorie, zmęczenie, ciężar plecaka, stworzenia, roboty i bandyci. - **Eksploracja.** Planeta o obwodzie ok. 120 km: ruiny z lochami, wraki, jaskinie, szczyty ze szlakami, wyspy, toksyczna mgła, wielkie instalacje dawnego świata. - **Odbudowa wiosek.** Gracz nie buduje własnej bazy w dziczy. Pomaga wioskom: wznosi mury, farmy, zakłady, elektrownie, broni je przed najazdami. - **Handel i logistyka.** Towary w skrzyniach, rynki z cenami zależnymi od podaży, kontrakty, karawany, eskorty, pojazdy z bagażnikami, łodzie z ładowniami. - **Wiedza.** Technologie nie pochodzą z punktów doświadczenia. Odzyskuje się je ze starych nośników danych ukrytych w świecie. - **Wspólny cel.** Rydwan Starożytnych (Chariot of the Ancients), prom, którym rozbitkowie mogą wrócić do domu.

Technologia: - Vite + TypeScript (strict) + three.js. - Interfejs z czystego DOM i CSS, bez frameworka. - Cały świat pochodzi z ziarna (seed) i deterministycznych generatorów. Ten sam seed i te same współrzędne dają zawsze ten sam wynik. - Zapis przechowuje tylko zmiany gracza. To podstawa zapisów i przyszłego trybu wieloosobowego. - Obecnie tylko komputer (mysz i klawiatura). Sterowanie dotykowe jest wstrzymane.

---

2. Fabuła i cel gry

Rozbitkowie

Gracze nie są stąd. To astronauci z przyszłości, zespół zwiadowczy, który leciał uśpiony w komorach kriogenicznych. Ich statek spadł na nieznaną planetę po uderzeniu roju meteorów. Gracze nie są pilotami: statek prowadziła komandor **Ilse Varga**, która nie przeżyła katastrofy (leży pochylona nad konsolą).

Nowa postać zaczyna od intra narysowanego liniami gry: - statek SV-9 **Kestrel** leci przez zewnętrzny pas nieznanego układu; - znikąd nadciąga rój meteorów, uderzenie odrywa skrzydło; - statek koziołkuje w stronę planety, wchodzi w atmosferę i się rozbija; - ekran pokazuje „SYSTEMS OFFLINE”, potem „. WAKE UP.”

Gracz budzi się we wraku, wychodząc z własnej komory kriogenicznej. Każdy gracz ma swoją komorę (są cztery): im więcej graczy na serwerze, tym więcej komór stoi otwartych. Po śmierci gracz budzi się znowu w swojej komorze. W szafce czekają pierwsze zapasy, a rejestrator lotu podpowiada, gdzie jest najbliższa osada. Przed wrakiem stoi **Wiktor**, zwiadowca z Gridholm: - woła do włazu, dopóki gracz z nim nie porozmawia; - radzi zabrać ze statku wszystko, co się da; - prowadzi do bramy wioski i po drodze pokazuje ruiny, wraki, obozy i jeziora.

Planeta i jej przeszłość

Planeta należała kiedyś do potężnej cywilizacji Starożytnych. Zostały po niej: - obce świątynie z kryptami i lochami; - porzucone wielkie instalacje (dziewięć): wzbogacalnia uranu, fabryka czipów, stacja radarowa, fabryka paliwa rakietowego, fabryka ogniw, zakłady optyczne, kombinat stopów, zakłady precyzyjne i fabryka robotów; - rozbite statki; - maszyny bojowe (roboty), które wciąż strzegą ruin.

Dzisiejsi mieszkańcy żyją w prostych wioskach za płotami z zaostrzonych pali. Uprawiają pola, kopią rudę, łowią ryby i handlują skrzyniami towarów. Nękają ich bandyci. Wiedza dawnego świata przetrwała w rozproszeniu, na starych nośnikach danych.

Cel: Rydwan Starożytnych

W hangarze pod Gridholm stoi prom Starożytnych, który miejscowi nazywają **Rydwanem Starożytnych** (Chariot of the Ancients). Tylko rozbitkowie chcą, żeby poleciał, bo to ich jedyna droga do domu.

Rydwan odbudowuje się w sześciu etapach. Każdy wymaga czegoś, co robią tylko wielkie instalacje Starożytnych:

Etap	Co wymaga
Hull Plating (poszycie)	16 stali, 10 aluminium, 6 Ancient Alloy
Main Engines (silniki)	6 Ancient Alloy, 8 Precision Components, 10 kabla
Avionics (awionika)	8 płytek, 6 mikroczipów, 4 sensory, 12 kabla
Heat Shield (osłona termiczna)	16 Advanced Ceramics, 4 Ancient Alloy
Power System (zasilanie)	8 Power Cells, 4 mikroczipy, 8 kabla
Propellant (paliwo)	30 skrzyń paliwa rakietowego

Tych dóbr nie znajdzie się w dziczy. Trzeba je wyprodukować. To wymaga: - ożywienia gospodarki wiosek (farmy, przemysł, zakłady przetwórcze, elektrownie); - odzyskania technologii; - przywrócenia do życia wielkich instalacji; - przewiezienia wszystkiego do hangaru.

Rydwan jest więc osią, wokół której kręci się cała reszta gry. Wszystkie systemy prowadzą do niego.

Kampania (zaplanowana, jeszcze nie w grze)

Docelowo kampania ma trwać **ok. 80 godzin dla jednego gracza** (ok. 50 h we dwóch, ok. 33 h w czterech). Cel jest skalibrowany symulacją bota gracza (`tools/campaign.sim.ts`). - Oprócz Rydwanu na kontynencie leży **20 cudów Starożytnych** (np. Cold Forge, Deep Engine, Star Well, Signal Tower, Glass Spire, Warden Pylon, Rain Mill, Last Lighthouse). - Każdy cud stoi przy ruinie w innym regionie. - Każdy ma 3 etapy odbudowy: oczyszczenie, hala maszyn, serce z reliktami. - Każdy daje regionowi premię, np. tańszą stal, darmowy prąd, bezpieczne drogi, lepsze plony. - **Trzy niespodzianki.** Po etapach 1, 2 i 4 Rydwanu załoga hangaru odkrywa, że dalej nie da się iść bez części, którą może dać tylko jeden z cudów. Cud leży 7–12, 13–20 albo 21–30 km dalej. Gracz musi zostawić Rydwan i najpierw go odbudować. - Niespodzianek nie da się zaplanować z góry. Gracz dostaje wskazówkę: kierunek, odległość i wioskę w pobliżu. - Zamiarem jest wyciągnięcie graczy z głównego wątku w świat. Nie ma finałowego ataku.

Kooperacja

Gra jest pomyślana jako **kooperacja do 8 graczy** na autorytatywnym serwerze (Node + WebSocket). Każdy gracz to rozbitek z własnego statku. Wioski będą punktami odrodzenia, a stan rynków i wiosek będzie wspólną gospodarką świata.

Zakończenie: start Rydwanu i powrót do domu (lot jeszcze nie powstał).

---

3. Jak wygląda rozgrywka dziś

1. **Intro i wrak.** Katastrofa, przebudzenie we wraku. Szafka z zapasami (apteczki, woda, chleb, zestaw do rozpalania ognia, kompas), rejestrator lotu.
2. **Wiktor i droga do Gridholm.** Kilkaset metrów przez spokojną okolicę.
3. **Gridholm**, wioska startowa. Są tam: - Starszy Maciej: odbudowa wioski, farmy, zakłady, elektrownia, udział w dobrach; - Marta w tawernie; - kowal Oskar: broń, narzędzia, zestawy do mostów i pomostów, zamówienia z planów; - Zofia w sklepie: dostawy, kontrakty, kompas; - Jan, sklep z jedzeniem; - Kuba, handlarz pojazdami; - kapitan straży Jakub; - tablica ogłoszeń, tablica z mapą, hala wioski z terminalem, komputer w domu starszego, dom gracza do kupienia.

4. **Pierwsze zadania.** Ogłoszenia (nagrody za zabicie, polowania, obozy bandytów, zlecenia), dostawy, zbieranie drewna i kamienia, polowanie.
5. **Rozwój.** Pojazd, handel między wioskami, eskorty karawan, pomoc wioskom (mury, farmy, zakłady, prąd), reputacja i udział w ich dobrach.
6. **Wyprawy dalej.** Im dalej od Gridholm, tym groźniej (niebezpieczeństwo 0–8). Tam leżą: - rzadkie złoża; - nośniki danych z technologiami; - wielkie instalacje; - toksyczna mgła z zamkniętymi szafkami; - wyspy, na które płynie się łodzią.
7. **Rydwan.** Dobra przetworzone w zakładach wiosek i wyroby starych fabryk (stop, komponenty, czipy, sensory, ceramika, ogniwa, paliwo rakietowe) trafiają do hangaru.

---

4. Świat

Planeta

- Świat zawija się ze wschodu na zachód po ok. **120 km** (470 regionów po 256 m).
- Na północy i południu kończy się czapami lodowymi (od 25 km) i ścianą lodu (ok. 30 km), której nie da się przejść.
- Słońce stoi wysoko nad równikiem. Przy biegunach trwa wieczny zmierzch.
- Około **100 wiosek** na świat (80–120; część terenu zajmują martwe miasta). Gęsto przy Gridholm (co ok. 1,4 km), rzadko daleko (co ok. 5 km).
- **Pierścienie niebezpieczeństwa** wokół Gridholm:

Odległość	Niebezpieczeństwo
przy murach	0
0,6–1,6 km	1
4 km	2
8 km	3
13 km	4
19 km	5
26 km	6
34 km	7
44 km	8

Granice pierścieni falują. Każda wioska jest azylem. Przy ruinach jest groźniej.

Bramy Starożytnych

- **40 teleportów na planecie**, na suchym terenie wszystkich kontynentów. Pierwsza brama znajduje się 450–1100 m od Gridholm.
- Starożytny, obcy pierścień jest ośmiokątny, z sześcioma wyraźnie różnymi symbolami na górnych narożnikach. Dwa narożniki przy ziemi nie mają oznaczeń. Kamień ma pęknięcia i zdobienia, a przy każdej bramie leży inny układ głazów.
- Obok stoi mniejszy kamienny panel z tymi samymi sześcioma znakami: Eye, Trident, Spiral, Bolt, Twin moons, Star. **E** otwiera konsolę, a trzy kliknięcia w odpowiedniej kolejności wybierają adres. Symbole na pierścieniu zapalają się kolejno; konsola pokazuje same znaki, bez angielskich nazw. **Activate** otwiera połączenie, a **Cancel** kasuje wybór. Każda brama ma własny, niepowtarzalny adres z trzech symboli; znaki mogą się powtarzać.
- Adres tej bramy jest wyryty na panelu i widoczny w konsoli. Przy bramie stoi osobny kamienny tablet: **E** pokazuje trzy stałe, losowo dobrane adresy innych bram. Własny adres i nieprzypisana kombinacja nie otwierają przejścia.
- Po poprawnym wyborze pojawia się migocząca powierzchnia teleportu. Połączenie przyjmuje podróżnych **w obu kierunkach przez 45 rzeczywistych sekund**, także podczas otwartych menu.

Na górnej belce bramy docelowej oraz w jej konsoli pojawia się adres bramy, która wywołała połączenie. Transport trwa **około pięciu sekund**; ekran wypełnia animacja ciągłych świetlnych linii przelatujących obok gracza. Oba terminale są w tym czasie zablokowane; przejście nie resetuje czasu. Wejście w 44. sekundzie pozwala dokończyć podróż: bramy pozostają otwarte i zablokowane do zakończenia wszystkich rozpoczętych transportów, ale po 45. sekundzie nie przyjmują nowych podróżnych. Powiększony pierścień pozwala przejść pieszo lub przejechać największym Mastodonem z działkiem. Pojazd z dwoma lub trzema graczami przenosi całą załogę, zachowując miejsca, stan, paliwo, wyposażenie i ładunek. Lądowanie wypada przed docelowym pierścieniem; zajęty wyjazd wymaga poczekania.

- Odkryte bramy mają błękitne, ośmiokątne ikony na minimapie i mapie świata. Rozmieszczenie, adresy i głazy są stałe dla ziarna świata, również w istniejących zapisach.

Krajobraz

- Skały i wielkie głazy mają nieregularne, wielościenne bryły z szeroką podstawą, załamanymi bokami i ściętą górą zamiast piramidalnego czubka. Ten sam model obejmuje gruz w ruinach i kamienie przy jaskiniach. Kolorowe żyły rudy biegną po rzeczywistych ścianach skał; rozmieszczenie, kolizje, wydobycie i wcześniejsze zapisy pozostają zgodne.
- Kontynenty mają nieregularne półwyspy, większe zatoki i liczne mniejsze zatoczki. Dwa lub trzy lądy nadal oddzielają szerokie oceany; okolica Gridholm pozostaje sucha. Wybrzeża i wyspy przeliczają się także w istniejących światach, więc miejsca wybierane na suchym lądzie mogą się przesunąć; do nowej eksploracji najlepiej rozpocząć nowy świat.
- **Teren**:
- pagórki i doliny;
- **góry** do ok. 170 m ze śniegiem na szczytach (ok. jednej czwartej lądu);
- **szlaki** na nazwane szczyty (Mount …) z serpentynami, kopcami i proporcem na szczycie;
- **jaskinie**: organiczne labirynty z komnatami, pętlami, skrzyniami i świecącymi grzybami, czasem z dwoma wylotami;
- **kryształowe lasy** (od 0.222): tu i ówdzie na planecie gaje olbrzymich kryształów, najwyższe w sercu wyższe od domu, każdy las w swoim kolorze i z nazwą; nocą świecą. Na razie tylko ozdoba (ale nie da się przez nie przejść).
- **Woda**:
- **jeziora** czyste, mętne i toksyczne (świecące);
- **studnie** w wioskach i w dziczy;
- **morza**: około połowy powierzchni między czapami, słone, z plażami i płyciznami;
- **rzeki**: 150–200 na świat, od gór do mórz, z dopływami, nazwami i nurtem, który niesie pływaka; drogi przecinają je brodami;
- **wyspy** na otwartym morzu: nominalnie 480–1400 m średnicy, z nieregularnym brzegiem i łagodnymi wzgórzami 6–18 m ponad wodą; widoczne także na mapie deweloperskiej.
- **Las**: sosny, drzewa liściaste i trzy olbrzymy (Ancient Twisted, Umbrella, Hollow Arch, przez który można przejść), jadalne grzyby i drzewa z owocami.
- **Pogoda**: bezchmurnie, pochmurno, deszcz, mgła (częściej rano) i burze z piorunami. Każda okolica ma własną pogodę, a fronty przesuwają się godzinami.
- **Zegar gry**: 1 sekunda = 1 minuta gry, doba trwa 24 minuty.
- **Toksyczna mgła**: zielone opary nad częścią wysp (od 6 km) i nad płatami lądu (od 15 km). Szczegóły w rozdziale 6.

Miejsca

- **Wioski**:
- każda ma własny kształt muru (4, 6, 8 lub 12 boków), bramy, wieże z drabinami, domy z pruskiego muru z meblami, drzwi otwierane i zamykane, mieszkańców z imionami i strażnika;
- każda ma przemysł (farma, kopalnia, ropa, rafineria, tartak, rybołówstwo, warsztat, złomowisko), elektrownię (generator, słoneczną albo wiatrową) i halę wioski;
- drogi łączą je w sieć.

- **Ruiny, czyli świątynie obcych**: 60 m, krzyżowy plan, pylony, pierścień, aleja obelisków, wszystko zniszczone. W krypcie są schody do **lochów** na kilku poziomach, z skrzyniami, strażnikami i bossami.
- **Wraki frachtowców** na wpół zakopane w ziemi. W środku są zatoki: maszynownia, śluza, kajuty, ładownia, mostek. Pilnują ich roboty.
- **Obozy bandytów**: namioty, barykady, ognisko, skrytka i boss. Po oczyszczeniu stoją puste przez 30 minut.
- **Hangar Rydwanu** przy Gridholm.
- **Wielkie instalacje** (dalej w rozdziale 10), dwa razy większe od reszty świata: Old Enrichment Plant (15–25 km), Old Chip Foundry (12–20 km), Old Radar Station (18–28 km), Old Propellant Plant (10–18 km), Old Battery Plant (14–22 km), Old Optical Works (14–24 km), Old Alloy Complex (16–26 km), Old Precision Works (18–28 km), Old Robotics Plant (20–28 km).
- **Miejsce katastrofy** gracza: wrak Kestrela z bruzdą w ziemi, 260–430 m od Gridholm.
- **Martwe miasta** (10 na świat): zrujnowane metropolie dawnego świata, każda ponad kilometr średnicy, dwie najbliższe 4–8 km od Gridholm. Każde ma własny układ ulic (siatka, pokręcone stare miasto, pierścienie i promienie, siatka z ukośnymi bulwarami), centrum wieżowców z połamanymi szczytami, wypalone szkielety, kopce gruzu, latarnie i wraki aut. Niebezpieczeństwo jest tam o 2 wyższe; nie ma w nich wiosek ani innych miejsc, a rzeki i drogi je omijają.

---

5. Postać, przetrwanie, walka

- **Zdrowie, stamina, kalorie, woda.**
- Stamina schodzi na bieg, pływanie, skoki i ciosy ostrzem.
- Organizm ma zapas kalorii (do 3000 kcal) i spala go szybciej przy wysiłku i z ciężkim plecakiem.
- Jedzenie wypełnia **żołądek** wagą, więc lekkie i kaloryczne jedzenie karmi najlepiej.
- Woda: picie ze studni, jezior i rzek, napełnianie manierek.
- **Plecak**: 40 L objętości to twardy limit. Waga powyżej 20 kg spowalnia, powyżej 35 kg to przeciążenie.
- Większe plecaki zakłada się w slot **Pack**: Hide Rucksack 55 L (ze skór, u każdego kowala), Frame Pack 70 L (plany Woven Armour), Composite Cargo Pack 90 L (plany Composite Armour).
- **Egzoszkielety** w slocie **Frame**: Salvage Exoframe (plany Exoframes; +15 kg swobodnie, +20 kg do przeciążenia, 6% szybciej, 20% mniej staminy) i Powered Exoskeleton (plany Automation, części starych fabryk; +30/+40 kg, 12% szybciej, 40% mniej staminy).
- **Ręce, plecy, ubranie.**
- Broń to przedmioty. Palna: Blaster (karabin energetyczny), Old Pistol, Scrap SMG, Scattergun (śrut), Hunting Rifle (luneta 3×). Biała: Energy Blade, Machete, Spear (pchnięcie, duży zasięg), Sledgehammer (wolny, miażdżący).
- Dwie sztuki mogą być na plecach.
- Pancerz i odzież są w slotach, do tego maska przeciwgazowa na twarz.
- Zbroja w trzech rodzajach, każdy z kompletem na głowę, tułów, dłonie, nogi i stopy: **skórzana** (u każdego kowala ze skór), **pleciona** (tkanina przeszyta drutem, plany Woven Armour) i **kompozytowa** (plastik, stop i ceramika, plany Composite Armour; cały komplet zatrzymuje około połowy każdego trafienia).
- Duże rzeczy (koła, działko) nosi się tylko w rękach.
- **Narzędzia działają tylko z rąk**: siekiera, kilof i narzędzia budowlane muszą być trzymane w rękach (E przy drzewie lub skale bierze właściwe narzędzie z plecaka do rąk). Kompas, kompas z sensorem i tablet GPS działają z plecaka.
- **Broń**:
- **amunicja jest ograniczona**: każda broń ma swój magazynek i przeładowuje się z nabojów w plecaku (Energy Cells, Pistol Rounds, Shotgun Shells, Rifle Rounds); na początku naboje tylko się znajduje (skrzynie, obozy, bandyci, roboty, wraki, szafki we mgle), później kowal je robi, jeśli ma się plany Gunsmithing (lub Battery Chemistry dla ogniw);
- magazynek i przeładowanie, celowanie z przybliżeniem, luneta przy 3×;
- dodatki: celowniki, lufy (tłumik), magazynki;

- ostrze bije mocno, ale kosztuje staminę;
- hałas strzałów ściąga stworzenia z okolicy.
- **Tablet GPS** (plany Radio Triangulation): dokładna pozycja, wysokość i kierunek pod kompasem oraz punkt nawigacyjny stawiany prawym kliknięciem na mapie świata.
- **Ekwipunek w slotach** z przeciąganiem, ikonami i dymkiem z pełnymi parametrami: rodzaj, opis, liczby, waga, objętość, cena, do czego służy.
- **Śmierć** przenosi do najbliższej odkrytej wioski (do własnego łóżka, jeśli ma się dom).
- **Dom gracza w Gridholm** (750 złota): łóżko, w którym się śpi do rana, i skrzynia na 24 sloty.
- **Ciemność i światło** (od 0.199): noce są ciemne, a pod ziemią im głębiej, tym ciemniej; jaskinie i metro są całkiem czarne. Gracz nosi latarkę (snop światła, zużywa baterie), lampę naftową (światło dookoła, zużywa naftę) albo pochodnie (migoczące światło dookoła, każda pali się trzy kwadranse) i przełącza je klawiszem L (od 0.200); od 0.201 światło trzyma się w drugiej ręce, obok broni jednoręcznej albo tarczy, a długa broń wymaga obu rąk. Pod ziemią światło jest rzadkie: czasem pochodnia na ścianie albo stara lampa elektryczna; w wioskach świecą zasilane lampy i latarnie naftowe przy bramach i drzwiach sklepów, a w polu ogniska, a zapalone światło zdradza gracza przed wrogami.

6. Wrogowie

Walka ma być taktyczna (od 0.223, plan w `PLAN_WALKI.md`). Każdy przeciwnik ma inne mocne i słabe strony:

- dostaje więcej albo mniej obrażeń z przodu, z boku i z tyłu, liczonych według tego, gdzie patrzy;
- ma słaby punkt (głowa, kopuła czujnika, nogi, brzuch);
- jest bardziej podatny na broń palną albo białą.

Gra mówi krótko, dlaczego trafienie było mocniejsze („Słaby punkt! ×2”, „Od tyłu ×1.7”) albo słabsze („Pancerz odbija: ×0.4”). Atak z ukrycia nadal daje ×3 z broni białej i ×1,5 z palnej.

Gracz ma do dyspozycji kilka taktyk: - **unik**: dwa razy W/A/S/D albo lewy Alt z kierunkiem; krótki zryw w bok, w tył albo do przodu za 18 punktów wytrzymałości; - **skradanie**: kucanie, cień i noc; - **zajście od tyłu**; - **ucieczka**; - **wąskie przejścia i wysokość**: mury, skały; - **zasłony** (od 0.224): duże kamienie, pnie drzew, bloki ruin, wysokie kryształy, ściany i pojazdy zatrzymują strzały, pociski i linię wzroku przeciwników. Trafienie w osłonę sypie odpryskami. Kucając za niską zasłoną jesteś schowany, a kiedy celujesz (prawy przycisk myszy), wychylasz się nad nią i strzelasz; puść przycisk, żeby się schować.

Strzelcy bandytów, ich bossowie i Guardiany też korzystają z osłon: szukają kamienia, pnia albo ściany między sobą a tobą, kucają za nią, a co chwilę wstają albo wychylają się w bok na serię. Kiedy obejdziesz ich osłonę, szukają nowej; z bliska walczą w otwartym polu.

- **przynęty** (od 0.225): przytrzymaj Z i puść, żeby rzucić. Kamień stuka tam, gdzie spadnie, flara sygnałowa syczy i świeci na czerwono prawie przez minutę: przeciwnicy idą sprawdzić hałas i odwracają się do ciebie plecami. Mięso zwabia Ravagery i Gnawery, które jedzą z głową w dół. Pasący się Bramble szarżuje na każdy bliski hałas zamiast na ciebie.

- **zapowiedzi i drugie tryby ataku** (od 0.226): każdy przeciwnik zdradza, co zaraz zrobi (wycie, grzebanie racicą, skrzek, czerwony laser, podniesiona tarcza), a po nieudanym ataku ma chwilę słabości, w której obrywa mocniej. Gra pisze wtedy w dzienniku, za ile trafiłeś („Stunned! ×2”, „Overheated! ×1,8”).

- **stany** (od 0.227): mocny cios zachwiewa przeciwnika i przerywa jego atak. Młot (Sledgehammer) przewraca lżejszych (Ravagery, Gnawery, Scouty, Guardiany, bandytów), a Leechwinga strąca na ziemię; leżący obrywa ×1,3. Ostrze, maczeta i włócznia tną: zwierzę krwawi jeszcze kilka sekund. Ładunek EMP wywołuje zwarcie w każdej maszynie w promieniu 6 m (stoi zamrożona ok. 3 s, ciężkie 2 s, i obrywa ×1,25). To samo grozi tobie: szarża Bramble'a, młot Assault Constructa i granat pod

nogami zwalają z nóg, ciężki cios zachwiewa, a ugryzienia i ostrza otwierają rany, które krwawią, dopóki nie użyjesz apteczki.

Kolejne etapy dodadzą morale i odwrót, okrążanie i bestiariusz w grze.

Stworzenia

- **Ravager** (stada od zagrożenia 1,2):
- **atakuje:** stado obchodzi gracza z boków, skacze, gryzie i odskakuje;
- **mocne strony:** szybkość, liczba, flankowanie;
- **słabe strony:** głowa ×1,6, bok ×1,2, tył ×1,4, broń biała ×1,25 (cios spotyka skok);
- **zapowiedź:** przewodnik stada staje dęba i wyje, a samotne Ravagery z okolicy (do 70 m) dołączają do polowania; część skoków to zmyłki, po których wilk odskakuje;
- **jak walczyć:** stań plecami do skały albo ściany, żeby nie mogły obejść; pierwszego skaczącego przyjmij ostrzem. Nie trać ciosu na zmyłkę.
- **Bramble** (terytorialny roślinożerca w dolinach):
- **atakuje:** szarżą z pochyloną głową i odrzuceniem, ale tylko gdy podejdziesz na ok. 11 m;
- **mocne strony:** opancerzony łeb i barki, przód ×0,4;
- **słabe strony:** boki, tył ×1,7, miękki brzuch ×1,5 (strzał nisko);
- **zapowiedź:** przed szarżą grzebie racicą i wzbija kurz;
- **jak walczyć:** uskocz z linii szarży (unik), najlepiej tak, żeby wbił się w kamień, drzewo albo ścianę: wtedy zatacza się ogłuszony przez 2 s i obrywa ×1,6 (w łeb ×2). Spokojnego najlepiej ominąć. Daje mięso.
- **Leechwing** (lata od zagrożenia 2,5):
- **atakuje:** krąży wysoko, zawęża kręgi, nurkuje i odlatuje;
- **mocne strony:** poza zasięgiem broni białej (×0,8), trudny do trafienia w locie;
- **słabe strony:** cienkie skrzydła z boku ×1,25, góra ×1,4, broń palna ×1,3;
- **zapowiedź:** skrzeczy przed nurkowaniem;
- **jak walczyć:** na skrzek odwróć się do niego, strzelaj w nurkującego i tuż przed uderzeniem zrób unik. Po chybionym nurkowaniu siada ciężko na ziemi na ok. 2,5 s i obrywa wtedy ×1,5, także ostrzem.
- **Gnawer** (szczurze gniazda):
- **atakuje:** cały rój naraz, zygzakiem, gryzie i odskakuje; ostatnie uciekają;
- **mocne strony:** liczba, zygzaki, które utrudniają celowanie;
- **słabe strony:** jeden cios zabija, broń biała ×1,5, bo zamach przecina rój;
- **drugi tryb:** kiedy zginie jeden, reszta rozbiega się na boki, przypada w trawie i wraca z innej strony;
- **jak walczyć:** stój i tnij szeroko zamiast strzelać serią w powietrze.
- **Skitterwing** (stadka 3–5): pikują po jednym albo po dwa i dziobią. Słabe strony: jeden cios zabija, broń biała ×1,4. Jak walczyć: tnij, gdy pikują.
- **Sea Lurker** (morze):
- **atakuje:** okrąża pływaka, a potem rzuca się i gryzie; łódź tylko okrąża;
- **mocne strony:** w wodzie jest u siebie, przód ×0,8;
- **słabe strony:** płetwa i grzbiet nad wodą ×1,5, tył ×1,4;
- **jak walczyć:** wyjdź z wody albo wejdź do łodzi i strzelaj w płetwę.
- **Silverfin**: niegroźne ławice ryb.

Roboty (arkusz RD)

Zostawiają złom, elektronikę i rdzenie mocy.

- **Scout Automaton** (od zagrożenia 1):
- **atakuje:** szybkie paczki z ostrzami, flankują i tną;
- **mocne strony:** szybkość, liczba;
- **słabe strony:** cienkie nogi ×1,5 (strzał nisko), tył ×1,3, broń biała ×1,2;

- **drugi tryb:** w grupie trzech i więcej dwa krążą wokół ciebie, a trzeci atakuje; co kilka sekund się zmieniają;
- **jak walczyć:** wciągnij je w wąskie przejście; strzelaj w nogi, kiedy biegną.
- **Guardian Drone** (od 1,8):
- **atakuje:** działem energetycznym z 12–22 m, w grupach;
- **mocne strony:** zasięg, osłonięty przód ×0,8;
- **słabe strony:** kopuła czujnika na górze ×1,8, tył ×1,6;
- **jak walczyć:** pociski są widoczne, więc unikaj ich w bok; podejdź blisko albo zajdź od tyłu; celuj w kopułę. Od 0.224 chowa się za kamieniem albo pniem i wychyla na strzał: poczekaj, aż się podniesie, albo obejdź osłonę. Od 0.226, kiedy cię straci z oczu, ostrzeliwuje seriami miejsce, gdzie cię ostatnio widział (ogień zaporowy): nie wychylaj się w tym samym miejscu.
- **Repair Drone** (od 3):
- **atakuje:** nie walczy sam; naprawia inne roboty i wypuszcza drony obronne;
- **słabe strony:** góra ×1,3; bez niego reszta robotów się nie leczy;
- **drugi tryb:** chowa się za najbliższym ciężkim robotem (Sentinel, Assault, Guardian);
- **jak walczyć:** zabij go pierwszego; obejdź osłaniającego go robota.
- **Sentinel** (od 4,5):
- **atakuje:** ciężki dwunóg, serie po trzy pociski i miażdżący cios z bliska;
- **mocne strony:** pancerz, przód ×0,6, broń biała słaba ×0,8;
- **słabe strony:** głowa ×2, tył ×1,5;
- **zapowiedź:** strzelając, podnosi ramię z tarczą (przód wtedy tylko ×0,45); po serii przegrzewa się na ok. 1,5 s, sypie iskrami, cofa się i nie strzela;
- **jak walczyć:** przeczekaj serię za zasłoną, a kiedy się przegrzeje, wychyl się i strzelaj: obrywa wtedy ×1,8. Nie podchodź z ostrzem.
- **Artillery Walker** (od 5):
- **atakuje:** ostrzeliwuje twoją pozycję z 16–110 m; czerwony krąg pokazuje, gdzie spadnie pocisk;
- **mocne strony:** zasięg, pancerz;
- **słabe strony:** bezradny z bliska, broń biała ×1,6, cienkie nogi ×1,5, tył ×1,4;
- **zapowiedź:** przed strzałem przez ok. 1,2 s świeci w cel czerwonym laserem;
- **jak walczyć:** gdy laser cię dotknie, zmień miejsce; biegnij zygzakiem poza czerwone kręgi, dopadnij go i tnij.
- **Assault Construct** (od 6):
- **atakuje:** szarżuje i uderza młotem z odrzuceniem;
- **mocne strony:** młot osłania przód ×0,5, ogromna wytrzymałość, broń biała słaba ×0,8;
- **słabe strony:** tył ×1,8, góra ×1,4;
- **drugi tryb:** z bliska uderza młotem dwa razy pod rząd; szarżuje po prostej, której nie zmienia;
- **jak walczyć:** unik w bok w ostatniej chwili szarży: kiedy chybi, stoi odsłonięty przez ok. 2,5 s i obrywa ×1,25 (w plecy jeszcze ×1,4). Po pierwszym ciosie młota odskocz przed drugim.
- **Drony** (labirynty, z Repair Drone):
- **atakuje:** krążą i uderzają przy kontakcie;
- **słabe strony:** nie mają przodu ani tyłu; broń biała ×1,3.

Bandyci

- **Strzelcy** (karabin albo pistolet):
- **atakuje:** trzymają 12–20 m, chowają się za kamieniami, pniami i ścianami, wstają albo wychylają się na serię (widoczne pociski, które można ominąć); bez osłony krążą bokiem;
- **mocne strony:** zasięg, ruch;
- **słabe strony:** głowa ×2, tył ×1,3; z bliska karabin jest niezgrabny (broń biała ×1,3);
- **drugi tryb (od 0.226):** kiedy schowasz się przed nimi, rzucają granaty, które migają, piszczą i wybuchają po ok. 2 s (czerwony krąg pokazuje zasięg); w grupie trzech i więcej strzelców jeden obchodzi cię bokiem, a reszta przyciska cię ogniem, strzelając częściej;

- **jak walczyć:** skracaj dystans zza osłon, łap moment, kiedy się wychylają, albo zajdź ich z boku, tak żeby osłona przestała ich chronić. Na pisk granatu uciekaj z czerwonego kręgu; pilnuj boku, z którego nadchodzi flankujący.
- **Osiłki** (ostrza, połowa z tarczą):
- **atakuje:** rzucają się z ostrzem;
- **mocne strony:** tarcza z przodu połyka połowę trafień, broń biała ×0,9;
- **słabe strony:** głowa ×1,8 (nad tarczą), tył ×1,5;
- **jak walczyć:** trzymaj dystans, strzelaj w głowę nad tarczą albo obejdź go unikiem i bij w plecy.
- **Boss obozu** (luneta, hełm):
- **atakuje:** celnie z dużej odległości;
- **mocne strony:** hełm (głowa tylko ×1,5), przód ×0,9;
- **słabe strony:** tył ×1,3;
- **jak walczyć:** podchodź od strony, w którą nie patrzy.

- **Patrole**: mniejsze grupy dalej w dziczy, te same role.

- **Rajdowcy**: uzbrojone pojazdy z kierowcą i strzelcem. Rozbity pojazd można przejąć.

- **Zasadzki** na drogach: blokady z barykad i ukryci bandyci.
- **Najazdy na wioski i karawany** (rozdziały 7–8).
- **Tempo spotkań.**
- Spotkania przychodzą pojedynczo, z przerwą (ok. minuty przy wioskach, 20–30 s w głębokiej dziczy).
- W czasie walki nic nowego nie dołącza.
- Każde spotkanie musi się zmieścić w budżecie zagrożenia danego pierścienia.
- **Toksyczna mgła.**
- Bez maski pali płuca.
- Maska z filtrem wystarcza na ok. 5 minut w najgęstszej mgle.
- W środku każdej mgły stoi skażony obiekt (skład wojskowy, laboratorium albo rozbita sonda) z zamkniętymi szafkami pełnymi rzadkich rzeczy.

7. Pojazdy i łodzie

- **Pojazdy**: RTV-1 Scout (lekki łazik) i HTV-6 Mastodon (ciężarówka z zamkniętą kabiną).
- Kupuje się je u Kuby albo znajduje porzucone w dziczy (uszkodzone).
- Mają koła, silnik, kadłub, bak, działko na dachu, ulepszenia silnika i bagażnik.
- Mają 3 miejsca: kierowca, pasażer i strzelec przy działku.
- Palą paliwo: Scout ok. 0,5 l/km (bak 60 l, ok. 150 km), Mastodon ok. 1,5 l/km (bak 220 l, ok. 190 km). R wlewa kanister 20 l z bagażnika albo plecaka; w osadzie z dystrybutorem tankuje się z zapasów wioski. Zestaw Electric Drive przerabia pojazd na elektryczny (akumulator 30 / 100 kWh, ładowanie na stacji wioski z nadwyżki prądu).
- Pojazd ma jeden stan użyteczności 0–100%; serwis i zestaw naprawczy odnawiają właśnie ten stan. Koła i silnik nie mają osobnych uszkodzeń.
- **Vehicle Repair Kit** przywraca 40% stanu pojazdu w terenie, także po jego unieruchomieniu. Ostrzał, zderzenia z przeszkodami i bezpośrednie ataki przeciwników uszkadzają pojazd, a jazda nie powoduje zużycia. Wszyscy pasażerowie są chronieni do chwili opuszczenia pojazdu, również w łaziku i w multiplayerze. Przy 0% pojazd zatrzymuje się, a pasażerowie wysiadają bez obrażeń.
- **Budowle gracza nad wodą**:
- **Mosty** na brodach dróg albo w dowolnym miejscu rzeki (Bridge Kit);
- **Pomosty** na wybrzeżu morza (Pier Kit), z lampą i skrzynią.
- **Porty** (od 0.216) za gotowym dokiem: magazyn portowy z dźwigiem (6000 l), własne źródło prądu, baraki i pola. Port działa jak placówka: osadnicy przychodzą sami, a dźwig rozładowuje i ładuje ciężarówki i łodzie tylko z 4 ludźmi i prądem; ręcznie można składać zawsze.

- **Linie towarowe** (od 0.217) między portami do 40 km: przekazany linii żaglowiec (96 skrzyń, bez paliwa, czasem cisza) albo motorowiec (80 skrzyń, szybszy, pali paliwo) pływa według rozkładu i wozi towary z magazynu portu do drugiego portu, gdy oba dźwigi mają ludzi i prąd.
- **Linie przesyłowe** (od 0.219) od placówki albo portu do wioski w promieniu 6 km: słupy z kablem przesyłają do 60 kW od strony z nadwyżką prądu do strony, której brakuje (wioska zasila placówkę bez źródła albo sieć placówek pomaga wiosce).
- **Dojeżdżający** (od 0.220): placówka, port albo obóz załogi do 2 km od osady może brać jej wolnych ludzi do pracy przy swoim stanowisku, bez budowy baraków; wioska wysyła tylko tych, których nie zajmują jej własne stanowiska.
- **Obrona z prądem i ludźmi** (od 0.221): działka na murach osady i działka placówek biorą prąd i potrzebują strażnika (bez prądu nie strzelają), a latarnie morskie w nowych światach świecą tylko z prądem z pobliskiej wioski albo sieci placówek.
- **Łodzie** buduje się na pochylni pomostu:
- **Rowboat**: wiosła, męczy;
- **Sailboat**: żagiel na wietrze z pogody, halsowanie, nie mieści się pod mostami;
- **Motor Boat**: najszybsza, pali paliwo.

Pływają po morzach, rzekach i jeziorach, a nurt rzeki je niesie. Każda ma ładownię. Można mieć do 3 łodzi.

8. Wioski i ich odbudowa

To serce gry. Gracz nie ma własnej bazy (budowanie w dziczy jest zamknięte). Zamiast tego pomaga wioskom.

Nowy start osady (nowe światy od 0.131.0) - Wioska zaczyna z ośmioma mieszkańcami. Działających elektrowni i zakładów przemysłowych jeszcze nie ma: stoją oznaczenia miejsc pod budowę, naturalne miejsca przyszłego urobku. - Niezamieszkane domy mają przerwane ściany, odsłonięte krokwie i dziurawe dachy. Rozwój farm i infrastruktury poprawia ich stan; nowe rodziny przybywają stopniowo, do limitu jedzenia i odbudowanych mieszkań. - Najważniejsze zadania daje starszy (od 0.167): pierwsza farma (pszenica) → druga farma (kury) → elektrownia → tartak (od 0.170) → magazyn → oba własne wydobycia wioski (od 0.171 dwa losowe zasoby) → trzecia farma → przetwórnia żywności. Po elektrowni otwiera się zadanie poboczne: stacja radarowa (w Gridholm) albo odbiornik satelitarny (w innych wioskach). Mechanik Kuba przychodzi, gdy wioska ma prąd i wydobywa swoje dobra. Do tego czasu (od 0.202) w świecie nie ma żadnych pojazdów: ani porzuconych aut, ani aut bandytów, ani konwojów karawan; konwoje (od 0.214) ruszają dopiero, gdy gracz zbuduje bazę konwojów po przybyciu mechanika; a przed budową elektrowni wioska nie ma prądu ani lamp elektrycznych. Od 0.203 latarnie uliczne (elektryczne albo olejowe) stawia sam gracz, każdą osobno, a od 0.204 każde światło widać z daleka, a gracz może zbudować latarnię morską z regulowanym rytmem błysków. - Odbiornik naprawia się przy terminalu na powierzchni, na zachodnim skraju wskazanych ruin. Znacznik tutorialu prowadzi do niego bez posiadania GPS. Materiały do naprawy pochodzą z magazynu. - Tablica początkowo daje dwa proste zlecenia: dostarczyć niewielką ilość zasobów lub pokonać dwóch przeciwników. Kontrakty przewozowe pojawiają się po zbudowaniu dużego magazynu. - Kowal zaczyna od siekiery, kilofa, zestawu do rozpalania i bukłaka. Po pierwszej farmie potrafi robić deski i gwoździe bez szukania planów; dalszy asortyment wymaga rozwoju oraz odpowiednich starych planów. - Od 0.168 każda osada ma tylko jedno własne złoże, około 105 m od obrysu palisady (podział od 0.169): kamieniołom (sterta wielkich głazów, daje Stone oraz jeden minerał: wapień, glinę albo piasek, ok. 30% wiosek), wielki gaj z obozem drwali (Log i Timber, ok. 25%, Gridholm), kopalnię węgla, żelaza, miedzi albo ołowiu (ok. 30%) albo szyb naftowy, czasem z solą (ok. 15%). Trzy wioski najbliżej Gridholm mają zawsze węgiel, żelazo i wapień. Resztę surowców zdobywa się handlem. Rafinerię może zbudować każda wioska po magazynie. - Kopalnia ma jeden typ rudy: żelazo (Fe), miedź (Cu), ołów (Pb) albo węgiel (C), każdy z własnym kolorem i oznaczeniem (nikiel jest tylko złożem rzadkim). Rudy leżą w płytkich skalnych zagłębieniach z łagodnym zejściem; ropa tworzy czarne kałuże z animowanymi bąblami i wytryskami. Kopalnia wydobywa lokalny typ rudy. Starszy pomija niewystępujące złoża, więc brak ropy/metalu nie blokuje ukończenia rozwoju. - Kopalnia, tartak i szyb dają towary dopiero po budowie. Rafineria zużywa rzeczywistą ropę z zapasu

wioski, a nie wytwarza paliwa bez wsadu. - Budowy, zamówienia i rozładunek rezerwują zapas wioski na czas transakcji w multiplayerze: równoczesne kliknięcia nie wydają tych samych materiałów dwukrotnie. Protokół multiplayer ma numer 7: klient i serwer muszą być z tej wersji (aktualizacja serwera zachowuje jego zapisane światy). Gracze dołączający przyjmują reguły świata serwera; nowy pusty pokój serwera zaczyna od małych osad. - Wcześniejsze zapisy zachowują swoją gospodarkę i budynki. Kod 0.130.0 ma zamrożony tag `v0.130.0`; instrukcja powrotu i kopii zapisu jest w `FROZEN_0.130.0.md`.

Hala i magazyn - **Hala wioski** to jeden wspólny zapas. W nowym świecie zaczyna jako mały magazyn 800 L, do którego można wejść. Kolejny etap stawia magazyn 24 × 24 m, 24 000 L, za murem w miejscu wytyczonym przez gracza palikiem mierniczym (od 0.197, do 320 m od wioski, wrota zwrócone tam, skąd podjeżdżają pojazdy i konwoje): otwór 6 m szerokości i 4,8 m wysokości pozwala wjechać również Mastodonem. Po zaparkowaniu w środku i wyjściu z kabiny terminal rozładowuje bagażnik bezpośrednio do zapasu; nadmiar pozostaje w pojeździe. Dawne zapisy zachowują halę 6000 L. - Wszystko, co wioska produkuje, trafia do hali. - Każda budowa (mury, farmy, zakłady, elektrownie, ulepszenia, zamówienia u kowala) bierze materiały tylko z zapasu hali. - Gracz składa materiały przez terminal w hali.

Mury i obrona - **Mury**: płot z pali, potem palisada, potem kamienny mur. - Mur ma chodnik na koronie, z którego strzela się nad murem. - Na murze stoją **działka**, a przy obiektach **barykady z worków**.

Prąd i produkcja - **Elektrownia wioski** zużywa się. Naprawia się ją częściami. - Elektrownię można ulepszyć trzy razy (Overhauled, Rebuilt, Automated z czipami). - **Stacje zasilania**: - farma słoneczna; - farma wiatrowa; - elektrownia węglowa; - agregaty diesla; - **mały reaktor** na pręty paliwowe z wzbogacalni. - **Przemysł**: miejsce pracy za murem z robotnikami, którzy kopią, orzą i dźwigają skrzynie. Wydajność zależy od stanu miejsca i liczby ludzi. - **Farmy** (do 3): uprawy do wyboru. - Pszenica daje zboże. - Marchew i ziemniaki. - Kury dają jajka, krowy mleko. - Stalowe pługi podnoszą plon, a farmy potrzebują prądu na pompy. - **Sklep z jedzeniem** gotuje z zapasów hali: chleb, gulasz, jajka, mleko i ser. - **Zakłady przetwórcze** (2 na wioskę): huta, rafineria, huta szkła, walcownia drutu, elektronika, warsztat maszynowy, odlewnia, chemia. Z surowców robią 9 dóbr przetworzonych: stal, sztaby miedzi, plastik, szkło, kabel, płytki, części, stop, paliwo rakietowe. - **Ulepszenia wioski** z części starych fabryk (u starszego, z zapasów hali): - Battery Bank (ogniwa, akumulatory) oddaje prąd nocą i przy ciszy wiatrowej; - Battery Lamps: wioska bierze mniej prądu, a lampy świecą nawet przy padniętej elektrowni; - Automated Site (moduły automatyki, komponenty precyzyjne): miejsce przemysłu daje o połowę więcej i nie potrzebuje rąk do pracy; - Sensor Sights (sensory, mikroczipy): turrety na murach widzą dalej i strzelają szybciej; - Armoured Wall (aluminium, stop, na kamiennym murze): najazdy częściej się rozbijają.

Ludzie i reputacja - **Ludność**: 40–90 osób (Gridholm 70). Farmy ją podnoszą, straty w najazdach zmniejszają. - **Reputacja**: Stranger, Known, Friend, Honoured. Za pomoc wioska dzieli się swoimi dobrami (do 8 skrzyń dziennie) i rzadkim surowcem ze swojego złoża.

Najazdy - Wioska w zasięgu obozu bandytów jest najeżdżana co kilka dni. - Najpierw przyjeżdża jeździec i żąda trybutu. Można zapłacić albo walczyć. - Najazd na żywo to trzy fale. Bandyci atakują bramy, elektrownię i miejsce przemysłu. Przegrany najazd obniża mur o poziom.

Komputer wioski pokazuje wszystko do odczytu: wioskę, prąd, handel, sąsiednie wioski, Rydwan i archiwum technologii.

9. Handel i gospodarka

- **Towary w skrzyniach**: 15 zwykłych dóbr plus 9 przetworzonych. Ceny zależą od tego, co wioska robi, a czego chce, od podaży i od karawan. Sprzedaż i kupno przesuwają cenę.
- **Kontrakty** w sklepie i na tablicy:
- dostawy;
- przewozy (hauls) z kaucją;
- **zamówienia paliwa jądrowego** do wiosek ze starym reaktorem;
- **zamówienia mikroczipów** do warsztatów.

- **Karawany**: konwoje (jeep z działkiem, Mastodon z ładunkiem, jeep) jeżdżą po drogach według rozkładu; w nowym świecie dopiero od zbudowania bazy konwojów (od 0.214).
- Można od nich kupować.
- Bywają napadane. Uratowana karawana daje nagrodę i zniżkę.
- Można najmować się jako eskorta.
- Palą paliwo: kanister na 10 km drogi z wioski, z której ruszają; osada bez paliwa zatrzymuje konwój w domu.
- **Rzadkie złoża** daleko od Gridholm: boksyt, siarka, lit, ziemie rzadkie, uran.

10. Wiedza i wielkie instalacje

- **25 technologii** na starych nośnikach (dyskietki, dyski, kryształy pamięci). Każda leży w stałym miejscu świata: w ruinie, wraku albo jaskini, tym dalej, im wyższy poziom (od 600 m do 30 km).
- Przykłady: Irrigated Fields, Forged Tools, Steel Ploughs, Solar Cells, Integrated Circuits, Radio Triangulation, Uranium Enrichment, Rocket Propellant Synthesis, Filter Masks.
- **Plotki**: mieszkańcy pytani o stare maszyny wskazują nośniki i instalacje, z kierunkiem i odległością.
- **Zamówienia u kowala**: z odzyskanych planów kowal robi narzędzia, maski i filtry z zapasów hali.
- **Wielkie instalacje**:
- **Old Enrichment Plant** robi z uranu pręty paliwowe;
- **Old Chip Foundry** robi ze szkła i miedzi mikroczipy;
- **Old Radar Station** odkrywa na mapie wszystko w promieniu 12 km;
- **Old Propellant Plant** robi paliwo rakietowe (jedyne źródło);
- **Old Battery Plant** robi ogniwa (Power Cells);
- **Old Optical Works** robi sensory;
- **Old Alloy Complex** robi Ancient Alloy albo Advanced Ceramics;
- **Old Precision Works** robi ze stali, Ancient Alloy i mikroczipów komponenty precyzyjne (Precision Components);
- **Old Robotics Plant**, największa ze wszystkich, robi z mikroczipów, sensorów, komponentów precyzyjnych i ogniw moduły automatyki (Automation Units): szczyt łańcucha produkcji.

Każdą odbudowuje się w trzech etapach przy jej pulpicie sterowniczym. Na ostatni etap potrzebne są plany. Od drugiego etapu działa jej własna siłownia (kocioł na węgiel, agregaty diesla, w wzbogacalni reaktor); gracz dowozi każde wejście i każde paliwo sam. W nowym świecie (od 0.218) każda instalacja, która coś robi, potrzebuje też obsady (6–10 osób; radar i Ancient Power Complex jeszcze nie): przy pulpicie zakłada się obóz załogi i stawia wokół instalacji do 3 baraków i 3 pól, jak przy placówce; osadnicy przychodzą sami, gdy są wolne łóżka i zapas jedzenia, pracują najpierw na polach, potem w instalacji, a partia rusza tylko z pełną obsadą.

11. Interfejs i pomoce

- Minimapa i mapa świata (M), kompas, tablice z mapą w wioskach.
- Tracker zadań, znaczniki celów i plotek.
- Ogłoszenia w każdej wiosce (do 3 zadań naraz).
- Ikony i dymki przedmiotów.
- Changelog w menu.
- Plik **SUROWCE.md / .pdf**: przewodnik po wszystkich surowcach, przetwórstwie i budowach, generowany z danych gry.
- **Konsola deweloperska** (~):
- `cash`, `god`, `home`, `time`;
- `map` (mapa całej planety z teleportem i strefami mgły);
- `tp`, `fly`, `spawn`, `raid`, `weather`, `sites`, `fogs`.

- **Strona gry** na GitHub Pages (po polsku), z wersją do zagrania w przeglądarce.

---

12. Co już jest, a czego jeszcze nie ma

Gotowe i grywalne: - intro, wrak i przewodnik; - cała planeta z terenem, wodą, pogodą, dniem i nocą; - walka i przetrwanie; - pojazdy, mosty, pomosty i łodzie; - wioski z pełną odbudową (mury, obrona, prąd, farmy, zakłady, stacje, hala, jedzenie, ludność, reputacja); - handel, kontrakty i karawany; - technologie i plotki; - dziewięć wielkich instalacji z siłowniami; - toksyczna mgła; - zbieranie etapów Rydwanu w hangarze.

Tylko w symulacji (jeszcze nie w grze): - *Życie wiosek* (`gen/growth.ts`): wioski rosną same, jedzą, budują i zatrudniają straż. - *Warstwa cywilizacji* (`gen/civ.ts`): miasta, metropolie, regionalne projekty. - *Kampania* (`gen/campaign.ts`): 20 cudów, 3 niespodzianki, kalibracja na 80 h.

Wyniki symulacji posłużyły do decyzji, że gra ma się opierać na prostych, stałych regułach, dostrojonych do docelowego czasu gry, a nie na w pełni symulowanej gospodarce.

Czego jeszcze nie ma: - lotu Rydwanem i zakończenia gry; - cudów Starożytnych i niespodzianek w samej grze; - pełnego trybu wieloosobowego: wszystko w świecie jest już wspólne (wioski, rynki, budowle, działki, tablice ogłoszeń, skrzynie, łupy na ziemi, wszyscy wrogowie z rabusiami, dronami, bossami i wieżyczkami, wspólna jazda pojazdami, czat; od 0.189 także tryb rywalizacji z własnymi wioskami startowymi i placówkami na własność), ale postać zapisuje się w przeglądarce, nie na serwerze, a spacery mieszkańców wiosek nie są zsynchronizowane; nie ma statków innych graczy; - kombinezonu przeciwchemicznego, mgły w lochach i stworzeń mgły; - nurkowania; - elektrycznych konwojów (pojazdy gracza i konwoje palą już paliwo, osady mogą zbudować dystrybutor i stację ładowania, pojazdy gracza można przerobić na elektryczne); - budowania własnych baz w dziczy (kod jest, funkcja zamknięta); - ręcznego rzemiosła (zamrożone, rzeczy robi się w wioskach); - sterowania dotykowego (wstrzymane).

---

13. Plan rozwoju

Najbliżej (0.90–0.99): rozbudowa gospodarki według `PLAN_GOSPODARKI.md`. Nowe surowce (glina, wapień, ołów, nikiel), półprodukty i zakłady wiosek (tier 1 od startu, tier 2 z planów), prąd jako ograniczenie przemysłu, sześć nowych instalacji Starożytnych z własnymi siłowniami (paliwo rakietowe, ogniwa, sensory, stop Starożytnych, precyzyjne komponenty, automatyka) i Rydwan wymagający całej gospodarki planety.

Kierunek wyznaczony przez właściciela projektu, w przybliżonej kolejności:

1. **Kampania w grze.** Cuda Starożytnych przy ruinach (3 etapy każdy, premie regionalne), trzy niespodzianki, które zatrzymują Rydwan, wskazówki załogi hangaru.
2. **Lot Rydwanu i zakończenie.** Start promu, powrót rozbitków do domu.
3. **Tryb wieloosobowy do 8 graczy.** Autorytatywny serwer (Node + WebSocket), wioski jako punkty odrodzenia, statki innych graczy na planecie, wspólna gospodarka (rynki i stan wiosek po stronie serwera). Generatory są już deterministyczne, a logika świata wolna od grafiki, właśnie z myślą o tym.
4. **Wioski, które żyją same.** Włączenie symulacji życia wiosek w prostej, dostrojonej postaci: przyrost ludności z farm i jedzenia, popyt graczy, handel między wioskami.
5. **Więcej technologii dla samych wiosek** (`VILLAGE_TECHS`): spichlerze, większe budynki, kolej, wozy.
6. **Mgła i skażenie.** Kombinezon NBC, mgła w lochach, stworzenia mgły.
7. **Woda i ludzie.** Nurkowanie i piraci na liniach towarowych (porty od 0.216, linie od 0.217); dowożenie ludzi i jedzenia do obozów załóg przy starych instalacjach (obozy od 0.218).
8. **Dopracowanie.** Lepsze dźwięki i własna muzyka (efekty, silniki, grzmoty i strzały innych graczy są od 0.212–0.213), spalanie paliwa w pojazdach, skutki pogody (pioruny, burze zrywające dachy, deszcz na drogach, chmury a panele słoneczne).

9. **Taktyczna walka** (`PLAN_WALKI.md` , W1 zrobione w 0.223, W3 zasłony w 0.224, W4 przynęty w 0.225, W2 zapowiedzi i drugie tryby ataku w 0.226, W5 stany w 0.227): morale (zachwianie, powalenie, EMP), morale i odwrót, okrążanie, bestiariusz w grze.
10. **Ewentualnie** zmniejszenie mapy, jeśli okaże się za duża do gry. Właściciel to rozważa.

---

14. Historia zmian, wersja po wersji

Pełne notatki (po angielsku) są w grze pod przyciskiem **Changelog** w menu głównym i w `src/data/changelog.ts` . Poniżej streszczenie po polsku.

Początki: od Grid Arena do otwartego świata

- **0.1.0 Grid Arena staje się prawdziwym projektem.** Jednoplikowa gra przepisana na Vite i TypeScript. Bryły dostają ciemne wypełnienia.
- **0.2.0 Otwarty świat.** Teren, drogi i ruiny wokół wioski. Gra dostaje nazwę GridWorld i uruchamia się jednym kliknięciem w Windows.
- **0.3.0 Pojazdy.** Scout i Mastodon do kupienia albo do znalezienia. Bagażniki, uszkodzone części, naprawy, działko na dachu.
- **0.3.1 Stworzenia i tablica ogłoszeń.** Ravagery, Bramble, Leechwingi. Pierwsze zadania.
- **0.3.2 Bandyci i rajdowcy.** Obozy, patrole, strzelaniny, uzbrojone pojazdy i zasadzki przy drogach.
- **0.4.0 Sloty, dodatki, dzień i noc.** Przeciąganie przedmiotów, skrzynie działające w obie strony, sloty opon i silnika, celowniki, lufy i magazynki do Blastera, cykl dnia.
- **0.4.1 Nowe drzewa.** Drzewa liściaste i trzy olbrzymy.
- **0.4.2 Cała planeta.** Świat zawija się po 120 km, bieguny są lodowe, wioski leżą na całej planecie.
- **0.4.3 Jeziora i studnie.** Woda czysta, mętna i toksyczna. Brodzenie, pływanie, picie, manierki.
- **0.4.4 Gnawery i świątynie obcych.** Szczurze gniazda. Ruiny stają się świątyniami obcej cywilizacji.
- **0.4.5 Hałas, tłumiki, polujące Leechwingi.** Strzały ściągają stworzenia.
- **0.4.6 Stamina, głód, pragnienie.**
- **0.4.7 Jedzenie z dziczy.** Mięso z Bramble, materiały z innych stworzeń, pieczenie przy ognisku.
- **0.4.8 Kalorie, żołądek, waga i objętość.**
- **0.4.9 Rzemiosło.** Siekiera i kilof. Ścięte drzewa i rozbite skały odrastają.
- **0.4.10 Roboty i spokojniejsza okolica.** Sześć rodzajów robotów z arkusza RD.
- **0.4.11 Poprawka wejść do ruin.**
- **0.4.12 Wraki i kanciaste lochy.** Na wpół zakopane frachtowce z wnętrzami.
- **0.4.13 Roboty strzegą wraków.**
- **0.5.0 Numery wersji** w menu i w karcie przeglądarki.
- **0.6.0 Changelog** w menu głównym.
- **0.7.0 Deweloperska mapa świata** z teleportem.
- **0.8.0 Kompas i tablice z mapą w wioskach.**
- **0.8.1 Poprawka:** skrzynie można znów przeszukiwać.

Bazy gracza (potem zamknięte)

- **0.9.0 Maszty z flagą.** Zajmowanie ziemi pod bazę, hologram wyrównania terenu.
- **0.10.0 Ręce, plecy i pancerz.** Broń jako przedmioty, dwie sztuki na plecach.
- **0.11.0 Budowanie.** Ściany, drzwi i dachy z drewna i metalu.
- **0.12.0 Piętra, schody, ściany zatrzymujące pociski, zamki szyfrowe.**
- **0.13.0 Automatyczne działka.**

Góry, drogi, niebezpieczeństwo

- **0.14.0 Góry i wyloty jaskiń.**
- **0.15.0 Szlaki na szczyty** z serpentynami i półkami.

- **0.16.0 Systemy jaskiń.** Organiczne labirynty.
- **0.17.0 Deweloperski lot** (`fly`).
- **0.17.1 Poprawka:** wrogowie przychodzą pojedynczo.
- **0.18.0 Więcej gór, jezior i studni.**
- **0.19.0 Drogi między miastami.**
- **0.20.0 Pierścienie niebezpieczeństwa** wokół Gridholm (0–8).
- **0.20.1 Bazy gracza zamknięte.** Zwrot w stronę pomagania wioskom.

Zwrot ku wioskom

- **0.21.0 Prowizoryczne płoty wiosek** z pali.
- **0.22.0 Własny dom** w Gridholm.
- **0.23.0 Umacnianie wiosek i utrzymanie prądu.** Palisada, kamienny mur, naprawa elektrowni.
- **0.24.0 Handel między wioskami.** Towary w skrzyniach, rynki.
- **0.25.0 Karawany na drogach.**
- **0.26.0 Napady na karawany i eskorty.**
- **0.27.0 Konwoje zmotoryzowane i blokady dróg.**
- **0.28.0 Najazdy bandytów na wioski.**
- **0.29.0 Przemysł wiosek.** Farmy, kopalnie, ropa, tartaki i inne.
- **0.30.0 Kontrakty dostaw.**
- **0.31.0 Dostawy na tablicy ogłoszeń.**
- **0.32.0 Tablice ogłoszeń w każdej wiosce.**
- **0.33.0 Drabiny na wieże.**
- **0.34.0 Domy z pruskiego muru i nowe twarze.**
- **0.35.0 Umeblowane domy.**
- **0.36.0 Ręce na broni.** Ramiona z łokciami, chwyt broni.
- **0.37.0 Bandyci padają.** Animacja śmierci, broń wypada z rąk.
- **0.38.0 Stworzenia i maszyny padają.**
- **0.39.0 Robotnicy, magazyny i trybut.**
- **0.40.0 Wioski o wielu kształtach.** Mury o 4, 6, 8 i 12 bokach.
- **0.41.0 Transporty i własne imię bohatera.**
- **0.42.0 Ciężka praca.** Rąbanie i kopanie przytrzymując E, żyły rudy.
- **0.43.0 Łup wygląda na to, czym jest.**
- **0.44.0 Drzwi, które się otwierają, i dom do kupienia.**
- **0.45.0 Chodniki na murach, działka na murach, barykady.**

Przetwórstwo, prąd i Rydwan

- **0.46.0 Zakłady, dobra przetworzone i prom.** Dziewięć dóbr przetworzonych.
- **0.47.0 Stacje zasilania i Rydwan Starożytnych.**
- **0.48.0 Dzień i noc**: prawdziwe niebo.
- **0.49.0 Pogoda.**
- **0.50.0 Komputer wioski.**
- **0.51.0 Ludzie w pojazdach.** Widoczni kierowcy, pasażerowie i strzelcy.
- **0.51.1–0.51.3 Strona gry**, publikacja i zrzuty ekranu.
- **0.51.4 Studnie w wioskach** jak te w dziczy.

Za kulisami: symulacje gospodarki

- **0.52.0 Wioski żyjące same.** Symulacja wzrostu.
- **0.53.0 Projekty regionalne i nowe materiały.** Symulacja cywilizacji.
- **0.54.0 Droga do startu.** Zaplanowana kampania: 5 etapów Rydwanu, 20 cudów, niespodzianki.
- **0.54.1 Kampania przerobiona.** Zamiast ataku w noc startu Rydwan trzy razy zatrzymuje się na cud.

Rozbitkowie i wiedza

- **0.55.0 Rozbitkowie.** Intro z katastrofą Kestrela, wrak jako start.
- **0.56.0 Utracona wiedza.** 16 technologii na nośnikach danych.
- **0.57.0 Poczta pantoflowa.** Plotki o starych maszynach.
- **0.58.0 Stare plany, nowa praca.** Zamówienia u kowala.
- **0.59.0 Fach kowala.** Ręczne rzemiosło odłożone.
- **0.60.0 Reputacja** i udział w dobrach wioski.
- **0.61.0 Ludzie za murami.** Ludność wiosek.
- **0.62.0 Pola.** Budowa farm.
- **0.63.0 Stal i prąd.** Farmy na prądzie, stalowe pługi.
- **0.64.0 Więcej prądu.** Ulepszenia elektrowni.
- **0.65.0 Odległe bogactwa.** Rzadkie złoża.

Wielkie instalacje

- **0.66.0 Martwa instalacja.** Old Enrichment Plant.
- **0.67.0 Instalacja się budzi.** Odbudowa w 3 etapach, pręty paliwowe.
- **0.68.0 Małe reaktory** (250 kW).
- **0.69.0 Zamówienia paliwa.**
- **0.70.0 Fabryka czipów.**
- **0.71.0 Do czego służą czipy.** Elektrownia Automated, zamówienia czipów.
- **0.72.0 Wieści o starych instalacjach.**
- **0.73.0 Czipy dla Rydwanu.** Awionika wymaga mikroczipów.
- **0.74.0 Stacja radarowa.** Odkrywa mapę w promieniu 12 km.

Hala wioski i jedzenie

- **0.75.0 Hale wiosek** z terminalem.
- **0.76.0 Jeden magazyn dla wioski.** Wszystkie budowy biorą z hali.
- **0.77.0 Co rośnie na farmach.** Pszenica, marchew, ziemniaki, kury, krowy.
- **0.78.0 Jedzenie z wioski.** Sklep gotuje z zapasów.
- **0.78.1–0.78.2 Przewodnik po surowcach** (SUROWCE.md i PDF).

Woda: morza, rzeki, mosty, łodzie

- **0.79.0 Morza.**
- **0.80.0 Rzeki** z nazwami, dopływami, nurtem i brodami.
- **0.81.0 Mosty na brodach.**
- **0.81.1 Testy zapisu mostów.**
- **0.82.0 Mosty w dowolnym miejscu** (Bridge Kit).
- **0.83.0 Pomosty na wybrzeżu** (Pier Kit).
- **0.84.0 Łodzie wiosłowe.**
- **0.85.0 Żaglówki i motorówki.**

Najnowsze

- **0.86.0 Toksyczna mgła.** Wyspy, strefy mgły, maska z filtrami, skażone obiekty z szafkami.
- **0.87.0 Ikony przedmiotów i dymki** z pełnymi parametrami.
- **0.88.0 Powitanie przy wraku.** Wiktor prowadzi do Gridholm.
- **0.88.1 Wiktor czeka, aż się do niego odezwiesz.** Woła, radzi przeszukać wrak, po drodze pokazuje miejsca.
- **0.89.0 Większe świątynie** (o 50%). Brak niewidzialnych ścian dla pojazdów. Komenda `map` pokazuje strefy mgły.
- **0.89.1 Opis gry.** Ten dokument (OPIS_GRY.md i PDF).

- **0.89.2 Plan gospodarki.** Uzgodniony plan rozbudowy gospodarki w `PLAN_GOSPODARKI.md` (etapy 0.90–0.99).
- **0.90.0 Nowe surowce i towary** (etap 1 planu gospodarki). Glina, wapień, ruda ołowiu, tarcica, rzadki nikiel; półprodukty: żelazo, cegły, cement, chemikalia przemysłowe, aluminium, ołów, baterie (na razie w istniejących zakładach).
- **0.91.0 Zakłady na każdy krok** (etap 2 planu gospodarki). Tartak, cegielnia, cementownia, przędzalnia, stalownia, zakład polimerów, huta aluminium, fabryka baterii; stal z żelaza, wapienia i węgla; stop z stali, aluminium i niklu; plany dla zakładów tier 2 (3 nowe technologie); len i owce na farmach.
- **0.92.0 Prąd dla przemysłu** (etap 3 planu gospodarki). Miejsca przemysłu wiosek pobierają prąd (3–30 kW), bez prądu dają połowę; elektrownie wiosek mocniejsze, mieszkańcy sami je łatają (nie spadają poniżej 60%, szkody po najazdach goją się przez 4 dni).
- **0.93.0 Stare zakłady potrzebują prądu** (etap 4 planu gospodarki). Wzbogacalnia i fabryka czipów mają własne siłownie (wracają z II etapem; kocioł węglowy 120 kW, zespoły diesla 100 kW, własny reaktor wzbogacalni 250 kW); nowe wejścia (chemikalia, ziemie rzadkie), etapy odbudowy ze stalą, cementem, częściami i chemikaliami; ekran terminala przy pulpicie.
- **0.94.0 Fabryka paliwa i fabryka ogniw** (etap 5 planu gospodarki, część 1). Old Propellant Plant (paliwo rakietowe, jedyne źródło) i Old Battery Plant (Power Cells), z siłowniami i trzema etapami; gracz dowozi wszystkie wejścia; nowa technologia Power Cell Chemistry; zamówienia na ogniwa w wioskach złomiarzy.
- **0.95.0 Olbrzymy dawnego świata** (etap 5, część 2). Wszystkie instalacje Starożytnych dwa razy większe (pulpity w skali człowieka, położenie bez zmian); Old Optical Works (sensory) i Old Alloy Complex (Ancient Alloy lub Advanced Ceramics); technologie Advanced Sensors i Ancient Metallurgy.
- **0.96.0 Szczyt łańcucha** (etap 5, część 3). Old Precision Works (Precision Components ze stali, Ancient Alloy i mikroczipów) i Old Robotics Plant (Automation Units z mikroczipów, sensorów, komponentów precyzyjnych i ogniw), obie w podwójnej skali; technologie Precision Manufacturing i Automation; etap 5 zamknięty.
- **0.97.0 Do czego służą stare części** (etap 6). Ulepszenia wiosek (bank akumulatorów, lampy akumulatorowe, zautomatyzowane miejsce przemysłu, celowniki sensorowe turretów, opancerzony mur); stojaki ogniw w siłowniach starych fabryk; antena sensorowa radaru (20 km); u kowala napęd precyzyjny do pojazdów i kompas z sensorem, który wskazuje instalacje i znane strefy mgły; automatyzacja elektrowni wymaga też komponentów precyzyjnych.
- **0.98.0 Rydwan na końcu łańcucha** (etap 7). Rydwan ma sześć etapów (nowy Power System) i każdy wymaga wyrobów starych fabryk; etapy ukończone w starych zapisach zostają ukończone, a skrzynie, których nowe wymagania już nie biorą, wracają do hali Gridholm; kampania (cuda) dostała nowe dobra i nową kalibrację (~80 h w pojedynkę).
- **0.99.0 Amunicja, nowa broń, GPS i naprawy w polu.** Amunicja jest ograniczona (każda broń ma własny magazynek i własny rodzaj nabojów, przeładowanie z plecaka); na początku tylko do znalezienia, potem u kowala z planami Gunsmithing (nowa technologia) lub Battery Chemistry. Nowa broń palna (pistolet, pistolet maszynowy, strzelba, karabin myśliwski) i biała (maczeta, włócznia, młot). Tablet GPS z punktem nawigacyjnym. Zestaw do naprawy pojazdów (kadłub, silnik, koła) u Kuby lub u kowala z planami Combustion Engines.
- **0.100.0 Zbroje, plecaki i egzoszkielety.** Dwa nowe sloty na ciele (Pack i Frame). Trzy większe plecaki (55, 70 i 90 L), dwa egzoszkielety (większy udźwig, szybszy chód, mniejsze zużycie staminy), zbroja w trzech rodzajach: skórzana, pleciona i kompozytowa. Nowe technologie: Woven Armour, Composite Armour i Exoframes.
- **0.101.0 Narzędzia w rękach.** Siekiera, kilof i narzędzia budowlane działają tylko trzymane w rękach, nie z plecaka; E przy drzewie lub skale bierze narzędzie do rąk, a trzymaną siekierę lub kilof widać w dłoniach.
- **0.101.1 Pełne modele narzędzi.** Siekiera, kilof i pozostałe narzędzia ręczne mają pełne (nieprześwitujące) modele, w dłoni i leżące na ziemi; każde narzędzie ma własny kształt w ręku.
- **0.102.0 Skrzydła i płetwy.** Stadka małych Skitterwingów czasem pojawiają się w pierwszej strefie zagrożenia: trzepoczą nisko, pikują i dziobią. W morzu żyją Sea Lurkery (drapieżniki z płetwą nad

wodą, atakują pływających, łódź tylko okrążają) i ławice Silverfin (niegroźne, wyskakują z wody). Nowe jedzenie: surowa ryba.

- **0.103.0 Razem (multiplayer, pierwszy krok).** Gracz, który uruchomi grę przez start-gry.bat, wybiera w menu Host a game; znajomi w tej samej sieci otwierają w przeglądarce jego adres i klikają Join (do 8 graczy). Świat i zegar gospodarza są wspólne, własny zapis dołączającego czeka w kopii (Back to my own world). Inni gracze widoczni jako postacie w swoich kolorach z imieniem i tym, co trzymają; czat pod T. Gdy gospodarz wyjdzie, gospodarzem zostaje najdłużej grający. Wrogowie, łupy i wioski są na razie osobne dla każdego.
- **0.104.0 Własny serwer.** Gra może stać na serwerze VPS: jeden program podaje grę przeglądarce i prowadzi tryb wieloosobowy na jednym porcie. Świat należy do serwera (stałe ziarno, zegar chodzi i zapisuje się także bez graczy), nikt nie musi być gospodarzem. W menu nazwa serwera, kto jest online i przycisk Join the server. Instalacja jedną komendą (deploy/install.sh, z domeną także https), Dockerfile, instrukcja w SERWER.md.
- **0.104.1 Dobry sąsiad.** Serwer instaluje się obok innych aplikacji, niczego w nich nie ruszając: własny folder, własny Node.js, własny port 8517 (skrypt przerywa, gdy jest zajęty), bez zmian w serwerze WWW, proxy i zaporze. Gra działa też za portalem pod podścieżką, np. https://domena/gridworld/.
- **0.105.0 Martwe miasta.** Na planecie stoi 10 wielkich zrujnowanych miast dawnego świata, każde ponad kilometr średnicy (przejście zajmuje minuty); dwa najbliższe 4–8 km od Gridholm. Każde ma własny układ (zwykła siatka kwartałów, pokręcone stare miasto, pierścienie i promienie wokół placu, siatka przecięta ukośnymi bulwarami), własne centrum wieżowców i odsetek zawalonych budynków. Ulice z krawężnikami, pasami, przejściami, latarniami i wrakami aut; budynki z siatką pięter i okien, połamanymi szczytami, wypalone szkielety z wiszącymi belkami, kopce gruzu. Miasta są niebezpieczne (zagrożenie +2), budynki zatrzymują ruch i strzały. Na mapie widać obrys i ulice odkrytych części. W miastach nie ma wiosek, świątyń, wraków i obozów, a rzeki i drogi je omijają.
- **0.105.1 Szybszy start.** Wyszukiwanie miejsc wielkich instalacji (kilka sekund) blokowało menu i pole imienia przy starcie; teraz liczy się w tle, w osobnym wątku przeglądarki.
- **0.106.0 Lista serwerów i komory kriogeniczne.** Serwer na VPS pokazuje w menu listę swoich serwerów gry (nazwa, kto gra, czy działa, czy stoi w pauzie); gracz wybiera jeden i klika Join albo zakłada własny z nazwą (w nowym świecie albo w swoim). Serwer działa, dopóki ktoś na nim jest, a gdy ostatni gracz wyjdzie, jego zegar staje. Gracz, który wyjdzie do menu, nie znika: zostaje w świecie z dopiskiem „(in menu)”, a świat toczy się dalej dla innych. Fabuła: gracze nie są pilotami; pilotka zginęła w katastrofie i leży nad konsolą, a gracze budzą się z komór kriogenicznych, każdy ze swojej (więcej graczy, więcej otwartych komór). Po śmierci budzisz się znowu w swojej komorze na statku.
- **0.106.1 Wspólne pojazdy.** W trybie wieloosobowym widać pojazdy innych graczy: zaparkowane tam, gdzie je zostawili, i ten, którym jadą, z kierowcą za kierownicą (wcześniej kierowca wisiał w powietrzu, a auta nie było). Cudze auta blokują drogę, ale prowadzić je, otwierać bagażnik i serwisować może tylko właściciel. Inni gracze poruszają się płynniej: są rysowani z małym opóźnieniem, między dwiema ostatnimi pozycjami, więc nierówno przychodzące pakiety nie powodują szarpania.
- **0.107.0 Zostaw to na ziemi.** „Drop” w plecaku nie niszczy już przedmiotu, tylko kładzie go pod nogami, a E podnosi go z powrotem. W grze wieloosobowej wszyscy w tym samym miejscu widzą położone rzeczy (z dopiskiem, kto je zostawił) i mogą je podnieść: tak przekazuje się sprzęt, broń, jedzenie czy koła. Przedmiot dostaje tylko ten, kto pierwszy po niego sięgnie, więc nic się nie duplikuje. Na serwerze rzeczy leżą 6 godzin, także po wyjściu gracza i po restarcie serwera.
- **0.108.0 Miejsce dla jeszcze jednego.** Wspólna jazda: E przy drzwiach cudzego pojazdu zajmuje wolne miejsce pasażera albo strzelca, E wysiada obok, V zmienia widok. Klawisze 1, 2 i 3 przesiadają między wolnymi miejscami (kierowca, pasażer, strzelec); kierownica zostaje u właściciela pojazdu. We własnym pojeździe też można się przesiąść, a gdy nikt nie siedzi za kierownicą, pojazd się zatrzymuje. Ze stanowiska strzelca obsługuje się działko na dachu: celuje się widokiem, inni widzą, jak się obraca. Wszyscy widzą, kto gdzie siedzi.
- **0.109.0 Jeden świat dla wszystkich.** Na serwerze wszyscy grają w jednym, wspólnym świecie: wioski (mury, obrona, farmy i uprawy, zakłady, elektrownie, ulepszenia, magazyn w ratuszu, zaufanie), rynki, mosty, pomosty i łodzie, wielkie instalacje, Rydwan, zawartość skrzyń i postęp w ruinach, ścięte drzewa i zebrane rośliny, rozbite obozy bandytów i losy karawan. Zmiany jednego gracza inni widzą po

sekundzie lub dwóch. Własne pozostają: ekwipunek, złoto, poziom, zadania i kontrakty, mapa i znalezione plany, pojazdy i skrzynia w domu. Pierwszy gracz, który już grał w świecie serwera, wnosi do niego swój postęp; kolejni dołączają do wspólnego świata.

- **0.110.0 Miasta pełne wrogów.** Martwe miasta roją się od przeciwników: oddziały maszyn dawnego świata pilnują ulic, gryzonie gnieżdżą się w gruzach, a gangi szabrowników okupują ruiny. Każde miasto ma setki takich grup w stałych miejscach przy ulicach, więcej i większych bliżej centrum. Budzą się, gdy podejdziesz na ok. 100 m, więc przez miasto idzie się ulica po ulicy, często z kilkoma grupami naraz (w centrum ok. 50 wrogów wokół gracza). Wybita grupa milknie na ok. 45 minut gry.

- **0.111.0 Wspólni wrogowie.** Na serwerze wszyscy gracze walczą z tymi samymi wrogami: stwory, roboty i bandyci (losowe spotkania, obozy, garnizony miast, napady na wioski, strażnicy wraków) są wspólni. Wrogów w danym miejscu prowadzi gra pierwszego gracza, pozostali widzą ich ruchy i pociski, mogą do nich strzelać, a zabójstwo, łup i nagrodę dostaje ten, kto zadał ostatni cios. Wrogowie idą na najbliższego gracza. Jeszcze osobno: pojazdy rabusiów, drony w podziemiach, bossowie.

- **0.116.0 Przepaście i pola głazów.** Na suchych kontynentach pojawiają się wąwozy szerokie na 50–100 m, długie na 320–600 m, z dwoma łagodnymi zejściami wzdłuż ścian. Bridge Kit pozwala wyznaczyć nad nimi most dla pieszych i samochodów, zbudować go z materiałów i zapisać we wspólnym świecie. Skupiska głazów o promieniu 2,5–5,5 m utrudniają jazdę poza drogami. Generator zmienia także teren istniejących zapisów; zalecany nowy świat.

- **0.117.0 Garnizony i frakcje.** Wielkie miasta mają po 16 placówek, z mniejszymi grupami i najwyżej trzema aktywnymi w pobliżu. Po wybiciu placówki przez 10 rzeczywistych minut aktywnego czasu świata nie ma posiłków; polegli i zdrowie ocalałych pozostają zapisane przy objazdach, wczytaniu i w multiplayerze. Zwykłe losowe spotkania nie pojawiają się w miastach. Roboty oraz dzikie stworzenia mogą walczyć z bandytami, którzy odpowiadają ogniem, ale roboty i zwierzęta nie walczą ze sobą. Walka między przeciwnikami nie przyznaje graczowi bezpośredniego złota ani postępu zadań.

- **0.118.0 Palisady i wyposażenie.** Obozy bandytów otacza wysoka palisada z zaostrzonych drewnianych pali z otwartymi wejściami od północy i południa. Skrzynie skarbów i obozowe skrytki mają deski, zaokrąglone wieka, okucia, zawiasy, zamki i uchwyty; skrzynie w podziemiach zachowują animację otwierania. Komputery w magazynach wiosek, dawnych zakładach, przy elektrowniach i we wraku statku używają modelu z domu starszego: monitor CRT, klawiatura i osobna obudowa.

- **0.119.0 Jeden stan pojazdu.** Osobne uszkodzenia kół i silnika zastępuje wspólny stan użyteczności. Ostrzał, zderzenia i ataki przeciwników uszkadzają pojazd; zwykła jazda nie powoduje zużycia. Kierowca, pasażer i strzelec nie tracą zdrowia wewnątrz, również w otwartym łaziku i w cudzym pojeździe. Przy 0% pojazd zatrzymuje się i pasażerowie wysiadają bez obrażeń. Serwis i zestaw naprawczy odnawiają wspólny stan. Zachowano zgodność zapisów i wyposażenie.

- **0.128.0 Mniejsze megality i widoczne wejścia miejskie.** Megality mają o 25% mniejszą szerokość i o 30% mniejszą wysokość; zmniejszono też kolizje i oczyszczone podłoże, zachowując stałe miejsca. Każde miasto ma 4–6 wejść do podziemi: wysokie niebieskie znaki, od razu ładowane modele, znaczniki na mapach i odległość na HUD. Dawne adresy i labirynty są zachowane.

- **0.127.1 Lądowanie na kamieniach i ruinach.** Usunięto zaokrąglanie wysokości stóp do pełnych metrów po lądowaniu. Postać zatrzymuje się na dokładnej granicy kolizji kamienia, ruiny, podłogi lub sufitu i może odejść oraz ponownie skoczyć. Naprawiane są płytko zatopione, zaokrąglone pozycje ze starych zapisów.
- **0.127.0 Usunięcie kanionów.** Usunięto generator kanionów, ścieżki zejścia, skanowanie i oznaczenia na mapie oraz projektowanie mostów nad kanionami. Zapisane światy mają ponownie naturalny teren; dawne mosty nad kanionami są wycofywane. Mosty rzeczne i pola głazów pozostają.
- **0.126.0 Dwanaście kolosalnych megalitów.** Odrębne, wielkie układy Stonehenge o średnicy 230–330 m i wysokości do 78 m, z kamiennymi filarami, nadprożami i rzeźbieniami. Stałe lokalizacje i identyfikatory pod przyszłe funkcje, kolizje i osłona przed ostrzałem, oczyszczone dziedzińce, znaczniki na mapach oraz wydłużony widok przy monumentach.

- **0.125.0 Portale i kaniony na mapie deweloperskiej.** Polecenie map w konsoli pokazuje wszystkie 40 portali jako turkusowe ośmiokąty i kaniony jako pomarańczowe obrysy. W zbliżeniu widać ścieżki zejścia; najechanie podaje rozmiar i głębokość, a kliknięcie przenosi obok pierścienia albo na początek ścieżki. Skanowanie kanionów działa stopniowo, także poza odkrytym terenem.
- **0.124.0 Film wejściowy z drona.** Dwudziestosekundowa prezentacja wioski, ruin, portalu, miasta, rzeki, gór, trzech grup przeciwników i konwoju. Stopniowe napisy GRIDWORLD, Designed by Luki i Music by Iskra; pomijanie, powtórka z menu i brak wpływu na zapis gry.
- **0.123.0 Naturalne, wielościenne skały.** Piramidalne kamienie zastąpione głazami o szerokiej podstawie, nieregularnych bokach i ściętej górze. Zmiana obejmuje teren, gruz w ruinach i kamienie przy jaskiniach. Żyły rudy dopasowane do nowych ścian; rozmieszczenie, kolizje i wydobywanie zgodne z dotychczasowymi zapisami.
- **0.122.0 Wybieranie adresu i animacja podróży.** Symbole zapalają się kolejno na pierścieniu. Przyciski Activate i Cancel zastępują automatyczne otwieranie; znikają angielskie nazwy znaków. Brama docelowa pokazuje kod źródłowy. Pięciosekundowy transport całej załogi ma animację ciągłych linii, a bramy nie zamykają się przed ukończeniem podróży rozpoczętej przed upływem 45 sekund.
- **0.121.0 Bramy dla pojazdów i stałe tablety.** Własny adres wyryty na terminalu, trzy stałe adresy na osobnym tablecie. Dwukierunkowe połączenie przez 45 rzeczywistych sekund blokuje obie konsole. Powiększone bramy przepuszczają Mastodona z dwoma lub trzema graczami, zachowując miejsca i cały ładunek.

- **0.120.0 Bramy Starożytnych.** Sieć 40 obcych, kamiennych, ośmiokątnych teleportów na kontynentach. Sześć różnych symboli na górnych narożnikach, dwa dolne bez znaków. Panel przy każdej bramie wybiera unikalny trzyznakowy adres; archiwum podaje adresy do podróży i powrotu. Przejście pieszo przenosi przed docelowy pierścień bez zmiany zdrowia i ekwipunku. Bramy mają różne rozsypane głazy, płaskie podejścia i znaczniki na mapach.

- **0.129.0 Organiczne wybrzeża i większe wyspy.** Kontynenty mają półwyspy, głębokie zatoki i liczne zatoczki, przy zachowanych szerokich oceanach. Wyspy powiększono do nominalnej średnicy 480–1400 m i wzgórz 6–18 m. Poprawiono wyszukiwanie pełnych obrzeży na granicach komórek i planety; mapa deweloperska pokazuje wyspy. Nowa geografia przelicza się w istniejących światach.

- **0.130.0 Oceaniczna granica mapy deweloperskiej.** Widok całej planety zaczyna i kończy się na oceanie pomiędzy kontynentami. Wszystkie warstwy i znaczniki powtarzają się zgodnie przy przesuwaniu i oddalaniu, a kliknięcia trafiają do oryginalnych lokacji. Przycisk Overview przywraca pełny widok; istniejące światy zachowują geografię i zapisy.

- **0.131.0 Od małej osady do przemysłu.** Zamrożona wersja 0.130.0, mały start nowych światów, zrujnowane puste domy i stopniowy przyrost mieszkańców. Tutorial starszego prowadzi przez zasoby, farmy, odbudowę odbiornika GPS w pobliskich ruinach, magazyn z wjazdem i rozładunkiem pojazdu oraz budowę kopalni, tartaku, elektrowni, szybu i rafinerii. Ograniczony początkowy kowal i krótkie zlecenia poboczne; zachowanie starszych zapisów i wspólne budowy w multiplayerze.

- **0.132.0 Naturalne miejsca urobku.** Kamieniołom i własny tartak przy każdej rozwijanej wiosce, około 100 m poza palisadą; rzadsze, oznaczone kolorami złoża metali i bulgoczące rozlewiska ropy. Rzeczywiste skalne zagłębienia, łagodne wejścia, kolizje zgodne ze skałami, produkcja lokalnych surowców oraz tutorial dopasowany do dostępnych złóż. Istniejące budowy i zapasy pozostają zachowane; multiplayer używa protokołu 7.

- **0.133.0 Łagodniejsze wieżyczki, wraki z załogą robotów.** Wieżyczki obronne w podziemiach i wrakach obracają głowicę powoli, dłużej ostrzegają (bursztynowy czujnik) i strzelają krótkimi seriami po trzy pociski z dwusekundową przerwą i lekkim rozrzutem, więc da się przed nimi uciec w bok albo za osłonę. Głowica ma nowy kształt: fasetowana kopułka z wizjerem i podwójną lufą, osadzona w niskim pierścieniu. We wrakach statków jest już tylko jedna wieżyczka, za to wróciła załoga robotów: zwiadowcy, strażnicy, drony naprawcze, sentinele i konstrukty szturmowe.

- **0.134.0 Jeden świat dla wszystkich.** Na serwerze wspólne jest już wszystko w świecie: łup z wrogów, kłody i kamienie leżą raz dla wszystkich i bierze je ten, kto pierwszy po nich przejdzie;

pojazdy rabusiów, blokady dróg, drony i bossowie w podziemiach są wspólni jak inni wrogowie, a nagrodę dostaje ten, kto zadał ostatni cios. Wieżyczki strzelają do najbliższego gracza, a trafienia w nie liczą się u wszystkich. Gdy gracz wychodzi, jego wrogowie zostają i walczą dalej u pozostałych. Wspólne są też działki graczy z budowlami, warsztaty w terenie i tablice ogłoszeń. Własna zostaje tylko postać: ekwipunek, złoto, doświadczenie, zadania, mapa i wiedza. Protokół multiplayer 8.

- **0.135.0 Kolosalne głowy.** Dziesięć nowych starożytnych miejsc na kontynentach: doliny gigantycznych kamiennych głów zakopanych po ramiona wśród wielkich głazów, od 15 do 50 m wysokości, z fasetowanymi twarzami, ciężkimi łukami brwiowymi, długimi nosami i uszami oraz oczami-wizjerami, w których świecą rzędy znaków. Każde miejsce jest inne: Dolina Strażników (dwa rzędy twarzami do ścieżki), Rada Kamiennych Twarzy (krąg patrzący do środka), Spojrzenie ku Morzu (rząd w jedną stronę), Zatopiony Chór (na wpół połknięty przez ziemię), Bliźniaczy Strażnicy, Pochyleni Starsi, Wielkie Zgromadzenie, Oczy Dawnego Nieba (patrzą na zewnątrz), Patriarcha (olbrzym wśród czterech) i Długie Czuwanie (rosnący rząd). Głowy i głazy są lite, między nimi można chodzić; nazwy i znaczniki na mapach jak przy innych monumentach. Dwanaście dawnych monumentów zostaje na swoich miejscach.

- **0.136.0 Obok plecaka.** Po otwarciu plecaka obok niego pojawia się panel „On the ground” z tym, co leży w promieniu 3 m: kliknięcie albo przeciągnięcie do plecaka podnosi przedmiot, przeciągnięcie własnego przedmiotu na ziemię (albo „Drop”) kładzie go pod nogami, „Pick up all” zbiera wszystko. Skrzynie, schowki, bagażniki, szafki i ładownie łodzi otwierają się teraz w tym samym oknie, obok całego plecaka (moduły, ciało, zawartość): klik w skrzyni bierze przedmiot, a własny zaznaczony przedmiot odkłada się przyciskiem „Store”. Naprawione mruganie okna: najechanie na przedmiot w oknie skrzyni przepisywało opis pod siatką i zmieniało rozmiar okna; teraz na najechanie pokazuje się tylko dymek z opisem, a okna nie zmieniają rozmiaru.
- **0.137.0 Magazyn wioski.** Nowa osada nie ma na początku magazynu: drewno, kamień i inne materiały zanosi się do starszego (opcja „Leave materials with me”), który przechowuje zapasy wioski, dopóki nie stanie magazyn; jego działka za północnym płotem jest do tego czasu wytyczona palikami. Magazyn wygląda teraz jak duża drewniana stodoła: deskowane ściany na słupach z zastrzałami, dwuspadowy dach nad szeroką, otwartą dwuskrzydłową bramą, deskowa podłoga, regały i wymalowane miejsce postojowe; ciężarówką wjeżdża się do środka i rozładowuje ją przy terminalu, a kamera zostaje pod dachem. Starsze hale wiosek dostały ten sam drewniany wygląd. Do magazynu trafiają tylko materiały: drewno, kamień, rudy i metale, materiały budowlane, skrzynie towarów i to, co z nich robią zakłady (oraz zestawy wieżyczek i części silników potrzebne do budów); broń, amunicja, apteczki, jedzenie, narzędzia i ubrania zostają przy graczu i trzyma się je w skrzyni we własnym domu.
- **0.138.0 Wojskowe skrzynie.** Skrzynie w ruinach, wrakach i jaskiniach mają trzy nowe, wojskowe modele w stylu sci-fi: skrzynię amunicyjną (żebrowana stal na płozach, okucia narożników, panel w ukośne pasy ostrzegawcze, zatrzaski i uchwyty), zaplombowany kontener techniczny (ośmiokątna kapsuła z grubymi pierścieniami na końcach, świecącymi szwami i wyświetlaczem na wieku) oraz opancerzony sejf (stalowa skrzynia ze skośnym przodem, klawiaturą, lampką stanu i wywietrznikami). Stara drewniana skrzynia skarbów trafia się już tylko od czasu do czasu (mniej więcej co czternasta); schowek w obozie bandytów to skrzynia amunicyjna.
- **0.139.0 Statki.** Pomosty to teraz doki (Dock Kit): na ich pochylni buduje się wszystkie łodzie i statki, wodowane obok doku (statek potrzebuje głębszej wody). Mała łódź to łódź wiosłowa (ładownia 10); przyprowadzona do doku może zostać przerobiona na łódź z masztem i żaglem (Sailing Skiff) albo z silnikiem przyczepnym (Motor Skiff), obie z ładownią 14; dawne żaglówki i motorówki stały się tymi łodziami. Duży statek to dwumasztowy żaglowiec (Sailing Ship, 16 m, ładownia 48, tylko żagle: potrzebuje wiatru i nie popłynie pod wiatr) albo statek motorowy (Motor Ship, 15 m, komin i sterówka, ładownia 40, pali kanistry paliwa). Statki mają pokład: wchodzi się z doku przez furtę w nadburciu na śródokręciu albo z wody klawiszem E przy kadłubie. E przy kole sterowym na rufie przejmuje ster (sterowanie jak w łodziach: spacja stawia lub zwija żagle, W/S szoty albo przepustnica); ponowne E puszcza ster, a statek płynie dalej tym samym kursem z żaglami lub silnikiem ustawionymi jak zostawiono, więc po pokładzie można chodzić w czasie rejsu (gracz jest niesiony razem ze statkiem). F otwiera ładownię w dowolnym miejscu pokładu. Bez sternika statek może wpaść na mieliznę.
- **0.140.0 Załogi.** W grze sieciowej kilku graczy może płynąć jedną łodzią lub statkiem: kto trzyma wiosła, rumpel albo ster, ten prowadzi za wszystkich, a pozostali widzą ten sam ruch i są niesieni na

pokładzie. Łódź wiosłowa ma drugą parę wioseł: drugi gracz siada przy rufowych i gdy obaj wiosłują w tę samą stronę, łódź płynie o połowę szybciej. Ster statku ma jednego sternika naraz. Statki mają po obu burtach drabinki sznurowe (z wody E, by wejść na pokład) oraz trapy, które same wysuwają się z furty do doku, mostu albo brzegu w odległości około 3 m, gdy statek stoi, i chowają się, gdy rusza; nowy statek woduje się burtą przy głowicy doku, gdy tylko woda na to pozwala, a latarnia i skrzynia na doku stoją teraz na wewnętrznym końcu głowicy, z dala od trapu. Serwer trzeba zaktualizować razem z grą (protokół 9).

- **0.140.1 Zasada: najpierw gra wieloosobowa.** Nowa stała zasada tworzenia gry: każda zmiana, nawet tylko rozważana, jest od początku rozpracowywana pod kątem wielu graczy w jednym świecie (kto ją prowadzi, co widzą inni, co się zapisuje dla wszystkich, co gdy dwóch graczy działa naraz, ktoś dołącza później albo wychodzi, czy trzeba zmienić protokół i zaktualizować serwer) i sprawdzana na dwóch graczach.
- **0.141.0 Ręce i chleb.** Pierwsze etapy planu wiosek (`PLAN_WIOSEK.md` , z dokumentu „Wioski, populacja i progresja”). Panel osady u starszego („How is the village doing?”) i w terminalu: populacja, robotnicy przy pracy, wolni robotnicy, pojemność mieszkań, bezpieczeństwo żywnościowe i poziom rozwoju, kto gdzie pracuje i co hamuje wzrost. Każdy obiekt osady ma etaty (farma 4, elektrownia 2, kamieniołom 3, tartak 4, kopalnia 4, szyb 2, rafineria 3, zakład 3, stacja 1); 60% mieszkańców pracuje, przydział idzie po kolei: farmy, prąd, wydobycie, rafineria, zakłady, stacje. Farma i wydobycie bez pełnej obsady dają mniej, zakład i stacja bez całej załogi stoją; przy kamieniołomie, tartaku, kopalni i szybie widać robotników. Mieszkańcy jedzą plony farm (len i wełna to nie jedzenie), do magazynu trafia tylko nadwyżka; rodziny przybywają, gdy są wolne domy i jedzenie z zapasem 10%, a odchodzą, gdy jedzenia brakuje. W grze wieloosobowej wszystko liczy się ze wspólnego stanu wioski, więc każdy gracz widzi to samo; protokół bez zmian.
- **0.142.0 Pola i kuźnia.** Dokument „Rolnictwo, żywność i gospodarka lokalna”: nowa uprawa bawełna (włókno dla przędzalni, 2 bele → bela sukna, na rynku jak len i wełna); hodowla daje też mięso (krowy mleko i mięso, kury jajka i trochę mięsa), skrzynie mięsa trafiają do zapasów, dobrze żywią mieszkańców, a sklep spożywczy je piecze. Osady mogą postawić przetwórnię żywności (młyn, piekarnia, mleczarnia, wędzarnia; po elektrowni i dwóch farmach, plac ok. 100 m na południowy zachód, 3 etaty, 8 kW): dopóki pracuje, zboże, ziemniaki, mleko i mięso żywią o 35% więcej ludzi. W osadach pompy stalowych pługów potrzebują prądu. Praca u kowala trwa teraz godziny gry (podstawowe 1 h, z planów 2–5 h): materiały schodzą z zapasów przy zamówieniu, gotową rzecz odbiera się później (gra powiadamia), najwyżej 3 zamówienia naraz. Multiplayer: uprawy, przetwórnia i zapasy są we wspólnym stanie wioski; zamówienia u kowala należą do gracza (nie są dzielone), materiały schodzą ze wspólnych zapasów pod blokadą jak dotąd; protokół bez zmian.
- **0.143.0 Silniki i pompy.** Pierwszy etap dokumentu „Surowce, przemysł, komponenty i technologie” (plan w `PLAN_PRZEMYSLU.md`): pięć komponentów przemysłowych (silniki elektryczne, generatory, rury i zawory, przekładnie i łożyska, pompy przemysłowe), towary rynkowe. Nowy zakład Electrical Works (silniki, generatory; technologia Electric Machines z nośnika danych), Machine Shop robi też rury, przekładnie i pompy. Zanim gracz sam je zrobi, zdobywa je jako salvage: roboty i szafki we wrakach. Potrzebne są do farmy wiatrowej, zespołu generatorów diesla, elektrowni węglowej, przebudowy elektrowni wioski, zautomatyzowanego zakładu, zakładu chemicznego i zakładu tworzyw. Każdy materiał ma klasę z hierarchii dokumentu (surowiec, żywność, materiał, komponent przemysłowy, elektryka, zaawansowane), widoczną w podpowiedzi. Multiplayer: wspólny rynek i stan wiosek, łupy przez wspólne zrzuty; protokół bez zmian.
- **0.144.0 Kamień i metale strategiczne.** Etapy 2 i 3 dokumentu „Surowce, przemysł…” (stal dalej bez koksu, decyzja właściciela): zakład Stoneworks (dla każdego) robi z kamienia ciosany kamień, potrzebny teraz do kamiennego muru i elektrowni węglowej. Trzy rudy metali strategicznych (chromit, rutyl, ruda platyny) jako drugie złoże wiosek daleko od Gridholm, wydobywane w ramach dziennego przydziału zaufania; stare złoża zostają. Zakład Advanced Metallurgy (technologia z nośnika danych) robi stal stopową, tytan i metale z grupy platyny, potrzebne do opancerzonego muru, egzoszkieletu, kompasu z czujnikiem i macierzy radaru. Multiplayer: wspólny stan wiosek i rynku, złoża liczone z ziarna świata; protokół bez zmian.
- **0.145.0 Elektronika.** Etap 4 dokumentu „Surowce, przemysł…”: sześć towarów elektronicznych (oczyszczony krzem, jednostki sterujące, komponenty optyczne, elektronika dużej mocy, systemy komputerowe, moduły sterowania zasilaniem). Nowe zakłady Silicon Processing (technologia

Semiconductor Industry) i Advanced Electronics Works (Advanced Computing); warsztat elektroniczny składa jednostki sterujące, huta szkła szlifuje optykę. Najpierw salvage: roboty, wraki, szafki w toksycznej mgle. Potrzebne do małego reaktora, banku baterii, automatyzacji, celowników, kompasu z czujnikiem, radaru i egzoszkieletu. Multiplayer: wspólny rynek i stan wiosek; protokół bez zmian.

- **0.146.0 Płatowce i starożytna sieć.** Etap 5 dokumentu „Surowce, przemysł…”: dwie nowe instalacje Starożytnych. Stara Fabryka Lotnicza (technologia Aerospace Engineering) robi komponenty lotnicze z tytanu, aluminium, kompozytu i stali stopowej. Starożytny Kompleks Energetyczny (technologia Ancient Power Grid), zasilany prętami paliwowymi, daje prąd wszystkim starym zakładom w promieniu 16 km: ich partie nie spalają wtedy własnego paliwa. Stary Kompleks Stopów wypieka też arkusze kompozytowe (żywica, tkanina, tytan). Multiplayer: stan instalacji wspólny (`installs`), sieć liczona tak samo u każdego; protokół bez zmian.
- **0.147.0 Program kosmiczny.** Ostatni etap dokumentu „Surowce, przemysł…”: moduły awioniki (zakład Avionics Works, technologia Spacecraft Avionics), systemy podtrzymania życia (Life Support Works, technologia Life Support) i silniki rakietowe (stanowisko prób Starej Fabryki Lotniczej, technologia Rocket Propulsion). Rydwan idzie teraz całym łańcuchem z dokumentu: kadłub chce komponentów lotniczych i kompozytu, silniki silników rakietowych, awionika modułów awioniki, zasilanie modułów sterowania zasilaniem, a nowy etap Life Support (przed paliwem) systemów podtrzymania życia. Ukończone etapy zostają ukończone, Rydwan skończony na starych sześciu etapach liczy się jako cały. Symulacja kampanii: ok. 262 h w pojedynkę (wcześniej ok. 186 h); balans czeka na etap 8. Multiplayer: wspólny stan Rydwanu, wiosek i instalacji; protokół bez zmian.
- **0.148.0 Mechanik.** Pierwszy etap dokumentu „Eksploracja, mechanik, pojazdy i satelity” (plan w `PLAN_POJAZDY.md`): Kuba jest mechanikiem, w nowym świecie pojawia się wcześniej (poziom rozwoju 2). Jego warsztat składa Scouta albo Mastodona z salvage (złom, części maszynowe, przekładnie, części silnika, elektronika) i robi zestawy naprawcze; materiały z hali wioski, praca w godzinach gry, odbiór później. W nowym świecie nie sprzedaje pojazdów ani części silnika za złoto. Części maszynowe doszły do łupów robotów, skrzyń i bagażników porzuconych pojazdów. Multiplayer: zlecenia osobiste, materiały ze wspólnej hali; protokół bez zmian.
- **0.149.0 Łącze satelitarne.** Etapy B i C dokumentu 04: komputer w rękawicy ma mapę satelitarną (M), w nowym świecie zablokowaną („NO SATELLITE LINK”) do odbudowy stacji; minimapa działa jak dotąd. Łącze Gridholm to teraz duża stacja radarowo-komunikacyjna 2–6 km od wioski, odbudowywana w trzech etapach z salvage (drewno, kamień, złom, drut, części, przekładnie, silnik, elektronika, rdzenie mocy), po drugiej farmie i pierwszym pojeździe. Nagroda: mapa dla wszystkich graczy w świecie, przegląd 5 km, tablet GPS. Multiplayer: wspólny stan stacji; protokół bez zmian.
- **0.150.0 Oczy na orbicie.** Etap D1 dokumentu 04: z działającym łączem rękawica jest GPS-em (bez tabletu): współrzędne, kompas, punkt nawigacyjny. Skan orbitalny (O na mapie) odkrywa miejsca, stare instalacje i mgłę w promieniu 3 km wokół punktu nawigacyjnego, raz na przelot satelity (co 6 h gry, jeden na cały świat). Mapa pokazuje pogodę teraz i za 4 h. Multiplayer: czas przelotu wspólny; protokół bez zmian.
- **0.151.0 Przekaźniki i trasy.** Etapy D2 i D3 dokumentu 04: maszt przekaźnikowy przy odbiorniku osady daje skanom w jej okolicy własny przelot satelity i większy zasięg (4,5 km). R na mapie satelitarnej wyznacza trasę drogami do punktu nawigacyjnego, rysowaną na mapach i prowadzoną na kompasie. Mapa nie zacina się już przy dużym oddaleniu po wielkim skanie. Multiplayer: maszt i jego przelot we wspólnym stanie osady, trasa tylko u gracza; protokół bez zmian.
- **0.152.0 Single player i multiplayer.** Film wejściowy leci od razu po otwarciu gry (czarny ekran ładowania zamiast menu przed filmem). W menu dwa duże przyciski: Single player (zawsze własny świat, także po grze na cudzym serwerze) i Multiplayer (panel serwerów). Kto założył serwer, może go usunąć przyciskiem Delete na liście (z tej samej przeglądarki; serwer trzyma tylko skrót tajnego klucza); gracze na nim wracają do menu, świat znika z dysku, serwera głównego nie da się usunąć. Lista pokazuje, kto założył serwer. Protokół 10.
- **0.153.0 Budowniczowie przy pracy.** Budowy w wioskach trwają: po oddaniu ostatnich materiałów mieszkańcy zaczynają pracę, a budowla staje dopiero po kilkunastu godzinach gry (farma 14 h, mur kamienny 24 h, zakład 16 h; godzina gry to minuta). Na miejscu budowy widać plac: paliki i sznurki, rusztowanie rosnące z postępem, malejący stos drewna i kamienia, tabliczkę z procentem i trzech budowniczych (dwóch stuka młotkami, trzeci nosi materiał). Panele starszego i lista zadań pokazują postęp; zapłata i zaufanie przychodzą od razu przy rozpoczęciu. Multiplayer: budowa jest we

wspólnym stanie wioski, wszyscy widzą ten sam plac, a kończy ją ta gra, która akurat działa; protokół bez zmian. Jeszcze bez czasu budowy: wielkie instalacje, mosty, przystanie i łodzie.

- **0.154.0 Nowy film na start.** Film wejściowy zrobiony od nowa: 48 sekund, czternaście ujęć z akcją i podpisami (katastrofa statku, wrak, Gridholm, budowa, portal, kamienne głowy, martwe miasto, walka, konwój, morze, burza, Rydwan, planeta z tytułem). Zniknęły napisy wiszące w powietrzu nad pustymi działkami nowej osady („... SITE — ASK THE ELDER"); napisy w świecie nie są już ucinane, gdy tekst jest długi.
- **0.155.0 Koniec farmienia w podziemiach.** Drony w lochach i jaskiniach oraz roboty strażnicze we wrakach nie odradzają się: zabity zostaje martwy, oczyszczona komnata zostaje pusta, a każdy potwór ma swoje stałe miejsce. Dopiero gdy padnie ostatni w danym sektorze, jaskini czy wraku, miejsce stoi puste 7–14 dni gry i potem zapełnia się od nowa naraz. Za to w labiryntach jest około dwa razy więcej dronów, w jaskiniach też więcej. Strażnicy-bossowie i zniszczone wieżyczki znikają na zawsze jak dotąd. Wieżyczek jest mniej: najwyżej jedna w około połowie sektorów labiryntu. Multiplayer: zabici są we wspólnym stanie świata, protokół bez zmian.
- **0.156.0 Podnoszenie tylko na życzenie.** Nic nie wpada już samo do plecaka: łupy z zabitych, kłody, złom i wszystko inne leży na ziemi, dopóki gracz tego nie weźmie (E przy przedmiocie albo panel ziemi obok plecaka: Tab/I pokazuje wszystko w promieniu 2 m, klik lub przeciągnięcie bierze, Pick up all bierze wszystko). Panel ziemi ma zawsze wolny rząd slotów i mieści do 48 rzeczy, więc da się opróżnić cały plecak w jednym miejscu; odłożone rzeczy rozkładają się wokół stóp. Kryształy XP zbierają się dalej same. Multiplayer: łup leży dla wszystkich, bierze go pierwszy chętny, na serwerze leży 2 h (było 30 min); protokół bez zmian.
- **0.157.0 Skradanie się.** Kucanie (C przełącza, Ctrl trzymany): wolniej, niżej, o połowę trudniej zauważyć. Przeciwnicy (bandyci, roboty, zwierzęta, drony) dostrzegają gracza stopniowo: dobrze widzą na wprost, słabo z boku, prawie wcale z tyłu; kucanie, bezruch, noc i mgła opóźniają wykrycie, bieg i strzały je przyspieszają; idącego wyprostowanego słychać z 4 m. Wskaźnik pod celownikiem: widoczność i stan (niewidoczny / coś się poruszyło / podejrzliwy / wykryty). Podejrzliwy bandyta odwraca się i idzie sprawdzić; strzał ściąga przeciwników w miejsce strzału; gdy stracą gracza z oczu, idą tam, gdzie go ostatnio widzieli, przeszukują teren i rezygnują (bandyci ok. 12 s, roboty 14 s, zwierzęta tracą trop). Atak z ukrycia: ostrze ×3, broń palna ×1,5; ciche zabójstwo nie zdradza gracza, reszta grupy idzie obejrzeć ciało. Ctrl+W nie zamknie już gry bez pytania. Multiplayer: każdy gracz ukrywa się sam za siebie (widoczność i kucanie w stanie gracza, serwer je przekazuje), inni widzą kucającego.
- **0.158.0 Konta graczy.** Na serwerze dedykowanym każdy gracz ma konto z nazwą i hasłem (Create account / Log in w panelu Multiplayer). Nazwa jest unikalna i to pod nią inni widzą gracza. Serwer trzyma tylko skróty haseł (scrypt z solą), a przeglądarka token sesji na 60 dni. Jest wylogowanie i zmiana hasła; jedno konto gra w jednym oknie naraz; po 5 złych hasłach następuje blokada na minutę. Każdy zalogowany może założyć do 3 serwerów i tylko ich twórca może je zamknąć (Close server), z dowolnego komputera. Gra LAN bez kont. Protokół 11.
- **0.159.0 E-mail do kont.** Gdy serwer ma ustawioną pocztę (`/etc/gridworld.env`: SMTP albo lokalny sendmail), nowe konto podaje e-mail i musi go potwierdzić 6-cyfrowym kodem albo linkiem z maila. Można się logować nazwą albo e-mailem. „Forgot password?" resetuje hasło kodem z maila, a starsze konta mogą dodać e-mail. Kody są ważne 30 minut i dają 5 prób, a maile idą najwyżej raz na minutę i 8 na dobę. Bez poczty wszystko działa jak w 0.158.
- **0.160.0 Nowa gra i postać na serwer.** „Roll a new world" (dwa kliknięcia) i nowy seed w menu zaczynają nową grę: pusty plecak, film, kapsuła w statku, Wiktor przy wraku, nierozwinięte Gridholm, bez questów; zostaje tylko imię, a stara gra trafia do kopii w przeglądarce. Każdy serwer ma osobną postać gracza: pierwsze wejście to nowy rozbitek z pustym plecakiem, kolejne wraca tą samą postacią. Własny zapis czeka jak dotąd na „Single player". Każdy rozbitek ma własną szafkę w statku. Ctrl przełącza kucanie jak C.
- **0.161.0 Załoga Kestrela.** Na serwerze śmierć kończy postać. Jej ekwipunek zostaje na ziemi tam, gdzie zginęła (każdy może go podnieść), a imię trafia na listę poległych świata. Z następnej zamkniętej kapsuły budzi się kolejny członek zespołu badawczego: z pustym plecakiem, bez złota, questów i mapy, z własną szafką. Gracz musi mu nadać nowe imię, a serwer nie przyjmie imienia poległego ani innego gracza w grze. Konto zostaje to samo, a inni widzą imię postaci. Trzy szafki we

wraku pokazują imię patrzącego: każda otwiera jego własną szafkę i nikt inny jej nie otworzy. Kapsuły zmarłych stoją otwarte. W grze solo śmierć działa po staremu. Protokół 12.

- **0.162.0 Dom poległego.** Na serwerze dom zmarłej postaci, razem ze skrzynią i jej zawartością, czeka na następną postać tego samego gracza. Nowy członek załogi pyta starszego wioski „Is there a house free for me?", a starszy oddaje mu klucz do domu poprzednika. Inni gracze nie widzą tej propozycji.
- **0.163.0 Domy w każdej wiosce.** Każda wioska ma co najmniej sześć domów na sprzedaż dla rozbitków (750 złota, jeden dom na bohatera w każdej wiosce). Starszy pokazuje listę domów: wolne, czyje i gdzie stoją. W każdym domu jest łóżko i skrzynia gracza, a powrót i śmierć budzą we własnym łóżku. Na serwerze własność jest wspólna: szyld nad drzwiami pokazuje imię właściciela, cudzy dom jest zamknięty, a dwóch graczy nie kupi naraz tego samego domu. W nowej osadzie można kupić ruinę, którą wioska naprawi. Dawny dom w Gridholm zostaje domem nr 1. Później dojdą kamienice dla rosnącej liczby mieszkańców.
- **0.164.0 Pola farm wytycza gracz, okrągłe pnie.** Gdy materiały na farmę są w komplecie, starszy daje graczowi znacznik (Survey Stake). Z nim gracz wychodzi z wioski i wskazuje miejsce na pole w promieniu do 500 m. Hologram pokazuje pole i zasięg wyrównania terenu: zielony oznacza, że można, czerwony podaje powód, dla którego nie. Po kliknięciu teren się wypłaszcza, a mieszkańcy budują tam farmę. Zakazane miejsca to grunty zastrzeżone pod kamieniołom, kopalnię, ropę, tartak, rafinerię, przetwórnię żywności, przemysł wioski, elektrownię, zakłady, stacje energii, halę i magazyn, a także drogi, woda, zabytki, inne pola i zbyt strome stoki. Na serwerze wszyscy widzą pole i budowę, a liczy się tylko pierwszy gracz, który wytyczy to samo pole. Drzewa mają teraz okrągłe pnie, co najmniej pięciokątne zamiast kwadratowych, a na placu wioski rosną 4 drzewa zamiast 12.
- **0.165.0 Wielkie zagajniki, obóz drwali, deski.** Nowe złoże wiosek to wielki zagajnik: olbrzymie drzewa na wschód od osady. Gridholm ma go zawsze, inne wioski w około 40% przypadków. Olbrzymów nie da się ściąć. Gdy wioska zbuduje w zagajniku obóz drwali, jego ekipy codziennie i bez końca dostarczają pnie do magazynu, a gracz może wtedy sam rąbać olbrzymy (każdy daje stos pni i stoi dalej). Bez obozu siekiera ich nie tknie. Pnie z każdego drzewa to surowiec: wszystkie budowy (farmy, mury, zakłady, projekty osady, mosty, przystanie, łodzie, starożytne zakłady, drewniane części u kowala) wymagają teraz desek. Deski robi się ręcznie, piłą z plecaka (3 z pnia, kosztem staminy), albo w tartaku wioski (2 pnie dają 10 desek). Piłę kowal robi bez planów, a jedna leży w szafce statku. Pnie już przekazane na budowy liczą się jako deski, po dwie za pień.
- **0.166.0 Krok po kroku.** Starszy nie wystawia już wszystkich zleceń naraz. Odsłania je po kolei jak w samouczku: najpierw farma, po pierwszej farmie mur i obrona, po murze zakłady, po zakładach remont elektrowni, a na końcu ulepszenia wioski. Zlecenia już rozpoczęte zostają na liście. Na powitanie mówi, czego wioska potrzebuje teraz. Udział w dobrach wioski proponuje dopiero, gdy wioska ufa graczowi, a pytanie o pracę znika, gdy gracz ma już zadanie. Tablice ogłoszeń pokazują na początku dwa ogłoszenia i jedno więcej za każde ukończone zadanie, maksymalnie cztery.
- **0.167.0 Nowa kolejność osady.** W nowym świecie starszy prosi o dwie farmy (pierwsza sieje pszenicę, druga hoduje kury), potem o elektrownię, potem o magazyn, a dopiero potem o kamieniołom, obóz drwali, kopalnię i szyb naftowy. Do czasu budowy magazynu wszystko trafia do sali starszego. Stacja radarowa jest teraz zadaniem pobocznym, które otwiera się po zbudowaniu elektrowni: starszy mówi, gdzie leży i że może pomóc w mapowaniu terenu. Mechanik Kuba przychodzi później: gdy wioska ma prąd i wydobywa własne dobra, kowal Oskar daje znać, że przyjechał jego kuzyn, który buduje pojazdy.
- **0.168.0 Jedno złoże na wioskę.** W nowym świecie każda wioska wydobywa tylko jedną rzecz: kamień w kamieniołomie, drewno w wielkim gaju z obozem drwali, rudę w kopalni albo ropę z szybu naftowego (Gridholm ma gaj). Resztę zdobywa się handlem. Rafinerię można zbudować w każdej wiosce po magazynie: przerabia ropę z magazynu (własną albo przywiezioną) na paliwo. Przetwarzanie (deski z drewna, paliwo z ropy, później przetapianie rudy w piecach węglowych, koksowych albo elektrycznych) ma być sposobem na zarobek. Wioski w istniejących światach zachowują zbudowane i rozpoczęte wydobycie.
- **0.169.0 Złoża wiosek.** Pierwszy etap drzewka rozwoju. Nowy podział złóż: kamieniołomy 30%, gaje 25%, kopalnie 30%, szyby naftowe 15%. Kamieniołom wydobywa też jeden minerał (wapień, glinę albo piasek kwarcowy), połowa szybów daje także sól z solanki. Kopalnie dają węgiel, żelazo, miedź albo ołów; węgla jest dużo więcej, a nikiel jest już tylko złożem rzadkim. Trzy wioski najbliżej Gridholm mają

zawsze kopalnię węgla, kopalnię żelaza i kamieniołom wapienia. W istniejących światach wioski bez rozpoczętego wydobycia dostają nowy podział.

- **0.170.0 Tartak.** Drugi etap drzewka rozwoju. Ręczne piłowanie jest wolne (około 15 s na pień) i daje 4 deski z pnia; odejście przerywa pracę. W nowym świecie starszy prosi o tartak zaraz po elektrowni: tartak działa na prąd, potrzebuje trzech robotników i sam tnie pnie z zapasów wioski na deski w magazynie, 6 z pnia. Po zbudowaniu magazynu można go ulepszyć: piły tarczowe (7 desek z pnia), potem piły taśmowe z silnikami elektrycznymi (8), każde ulepszenie bierze więcej prądu. Zakład Sawmill też daje teraz 6 desek z pnia.
- **0.171.0 Dwa zasoby na wioskę.** Każda wioska w nowym świecie ma teraz dwa własne zasoby zamiast jednego, losowane i zawsze różne: kamieniołom, wielki gaj z obozem drwali, kopalnię albo szyb naftowy. Starszy wymienia oba, a samouczek wioski prosi o oba place. W istniejących światach wioska zachowuje swój zasób i dostaje drugi.
- **0.172.0 Wyrównane place budowy.** Nie tylko pola farm wyrównują grunt: teraz każdy plac budowy wokół wioski (elektrownia, teren przemysłowy, oba place zakładów, oba place elektrowni dodatkowych i hala wioski) leży płasko na wysokości wioski i łagodnie przechodzi w okoliczny teren, więc huty, piece, przetwórnie i elektrownie nie stoją już na zboczu.
- **0.173.0 Drabina wartości metali.** Pierwszy krok nowej hierarchii metali: ruda < złom < sztabki < stal < półprodukty < zespoły. Smelter przetapia złom (12 sztuk + węgiel → 2 skrzynie żelaza), więc złom jest wart mniej niż sztabka, ale daje żelazo wioskom bez kopalni. Drut ciągnie się ze sztabek żelaza: ciągarnia 12 sztuk ze skrzyni, kowal 8. Dalej: zakłady ciężkie z wiertnicą, kopalnia złóż rzadkich i piece.
- **0.174.0 Zakłady ciężkie.** Drugi krok hierarchii metali: Heavy Engineering Works (zakład II stopnia, plany Heavy Machinery z nośnika danych 3–8 km od Gridholm, 100 kW) robi wiertnice (4 stal, 2 przekładnie, silnik, 2 rury) dla przyszłej kopalni złóż rzadkich oraz części silnikowe (stal + przekładnie → 6 sztuk), więc warsztat Kuby nie zależy już tylko od wraków. Na placu: wysoka ceglana hala montażowa, suwnica bramowa nad placem i próbna wieża wiertnicza.
- **0.175.0 Głęboka kopalnia.** Trzeci krok drzewka: nowa osada stojąca nad złożem rzadkim może po magazynie zbudować kopalnię głębinową (wiertnica, stal, kabel, cement, deski; 16 h budowy, plac ok. 105 m na południowy wschód). Wydobywa 6 skrzyń dziennie prosto do zapasów (po równo z każdego złoża wioski), pobiera 40 kW i zatrudnia 4 robotników. Starszy wymienia złoże w opisie wioski i proponuje kopalnię obok zadań głównych.
- **0.193.0 Jeden rodzaj amunicji.** Wszystkie bronie (pistolet, pistolet maszynowy, strzelba, karabin) strzelają teraz ogniwami energetycznymi, tak jak Blaster. Każda broń dalej strzela po swojemu i ma własny wygląd strzału: Blaster zielona wiązka, pistolet niebieski pocisk, pistolet maszynowy szybkie fioletowe smugi, strzelba pomarańczowy rozprysk śrutu, karabin jasna biała linia. Naboje pistoletowe, łuski do strzelby i naboje karabinowe zostały odłożone na później (przełącznik `AMMO_TYPES`): nie wypadają już ze skrzyń ani z pokonanych i kowal ich nie robi, ale posiadane zostają w ekwipunku.
- **0.194.0 Maszyny wybuchają; roboty w labiryntach.** Zniszczony robot przestaje strzelać, pulsuje coraz jaśniej i szybciej przez około sekundę, a potem wybucha półprzezroczystą kulą ognia, zanim wrak się zwali. Wybuch zadaje niewielkie obrażenia wszystkiemu w pobliżu: graczowi, innym robotom, stworzeniom i bandytom (ciężkie maszyny wybuchają mocniej). Małym wybuchem kończą też wiszące drony, działka obronne i rozbite pojazdy rabusiów. Labirynty pod ruinami pilnują teraz także roboty: na pierwszym poziomie zwiadowcy i drony strażnicze, niżej drony naprawcze i wartownicy, na samym dole konstrukty szturmowe, wartownicy, a w największych salach chodząca artyleria; wiszących dronów jest mniej. W grze wieloosobowej każdy widzi ten sam wybuch, a obrażenia liczy gra właściciela, więc nikt nie dostaje dwa razy.
- **0.195.0 Metro pod martwymi miastami.** Podziemia zrujnowanych miast to teraz jedno metro na miasto: hale stacji z rzędami filarów, peronami, torami i tablicami z nazwą, połączone wysokimi i wąskimi tunelami, które ciągną się zygzakiem prawie bez bocznych odejść. Każde wejście z ulicy prowadzi na swoją stację, a każda taka stacja ma schody z powrotem na swoją ulicę, więc można zejść w jednej części miasta i wyjść w drugiej. Niektóre stacje są tylko pod ziemią (BRAK WYJŚCIA), w najgłębszej czeka strażnik. Część tuneli blokuje w połowie rozbity pociąg albo zawał gruzu, kilka kończy się ślepo; do każdej stacji da się jednak dojść inną drogą. W niszach technicznych przy tunelach bywają skrzynie. Wejścia wyglądają jak wejścia do metra: schody w dół między barierkami pod łukiem z tablicą METRO i słupek z literą M; część takich wejść to pułapki: łuk się zawalił, a schody

są zasypane gruzem. Na peronach i w tunelach stoją roboty, cięższe na stacjach podziemnych. W grze wieloosobowej metro miasta jest jednym wspólnym miejscem, więc gracze spotykają się w nim niezależnie od tego, którym wejściem zeszli.

- **0.195.1 Poprawka: czarny ekran po śmierci w grze wieloosobowej.** Po śmierci postaci na serwerze ekran zostawał czarny (wygaszenie po śmierci nigdy się nie cofało, nawet po przejściu na inny serwer). Teraz nowy członek załogi budzi się w kapsule i obraz normalnie się rozjaśnia; każda zmiana postaci zdejmuje pozostałe wygaszenie.
- **0.196.0 Administratorzy serwera.** Właściciel serwera dedykowanego wpisuje w ustawieniach (`ADMINS` w `/etc/gridworld.env`) konta administratorów. Administrator widzi przy swoim koncie dopisek „admin” i może zamknąć każdy serwer założony przez graczy (gracze na nim wracają do menu; głównego nie da się zamknąć). Doszedł test poczty dla właściciela serwera (`server/mailtest.mjs`), który sprawdza połączenie ze skrzynką i wysyła mail próbny, a SERWER.md prowadzi krok po kroku przez wysyłanie maili z kontami z własnej skrzynki na VPS-ie.
- **0.197.0 Magazyn tam, gdzie chcesz.** Magazyn nowej osady nie ma już z góry wyznaczonego placu z palikami i tablicą „PLAC POD MAGAZYN” za północnym płotem. Gdy materiały są na miejscu, starszy daje palik mierniczy: wychodzisz za mur (do 320 m od wioski), patrzysz, gdzie ma stanąć magazyn, i klikasz. Hologram pokazuje obrys, wrota i plac przed nimi; wrota są zawsze zwrócone do ciebie, więc stajesz tam, skąd będą podjeżdżać pojazdy i konwoje. Miejsce zostaje odrzucone na drodze, wodzie, stromiźnie, terenie innych zakładów albo gdy wrota wychodziłyby na mur. Budowniczowie wyrównują tam grunt i stawiają magazyn; te zbudowane wcześniej zostają na starym miejscu.
- **0.198.0 Większe, wielokątne wioski.** Żadna wioska nie jest już kwadratowa: każda ma kształt sześciokąta, ośmiokąta albo dwunastokąta, a Gridholm jest ośmiokątem. Wioski są większe: mur stoi 48 m od środka zamiast 36,5, więc na placu jest o mniej więcej trzy czwarte więcej miejsca i mieszczą się wszystkie sklepy i domy. Razem z murem odsunęło się wszystko wokół niego (hala, elektrownia, teren przemysłu, działki zakładów i elektrowni, stare pola w narożnikach, plac Kuby, początki dróg); pojazd stojący tuż za starym murem przesuwa się na zewnątrz. Obozy bandytów też nie są już kwadratowe: ich palisady to sześcio-, siedmio- albo ośmiokąty z wejściami od północy i południa.
- **0.199.0 Ciemność i światło.** Noc jest ciemna: poza zasięgiem światła teren gaśnie do blasku księżyca, a pod chmurami jest jeszcze ciemniej. Zasilane latarnie w wioskach, ogniska i światła innych graczy oświetlają okolicę, a reflektory pojazdu drogę przed nim. Pod ziemią im głębiej, tym ciemniej: pierwszy poziom labiryntu jest mroczny, trzeci prawie czarny, a jaskinie i metro są całkiem ciemne (poza światłem dnia u wylotu jaskini, świecącymi kryształami i lampami, które jeszcze działają na niektórych stacjach i w tunelach). W części sal labiryntu wiszą latarnie, a we wraku czerwone światła awaryjne. Do noszenia są dwa światła: latarka (długi snop tam, gdzie patrzysz; ogniwo energetyczne na trzy godziny) i lampa naftowa (światło dookoła, bliżej; butelka nafty na sześć godzin). Klawisz L przełącza światło, pasek pod wskaźnikami pokazuje, co się pali i na jak długo. Zofia sprzedaje lampę, naftę i latarkę, kowal je robi, a szafka we wraku statku ma lampę i dwie butelki nafty. Zapalone światło zdradza cię w ciemności przed wrogami.
- **0.200.0 Baterie, pochodnie i latarnie w miastach.** Latarka działa na baterie zamiast ogniw energetycznych (bateria na trzy godziny; Zofia je sprzedaje, kowal robi 2 ze złomu i podzespołu albo 12 ze skrzyni akumulatorów). Nowe światło do noszenia: pochodnia (migoczące światło dookoła, bliżej niż lampa, pali się 45 minut, następna zapala się sama; Zofia, kowal z kłody i liny, cztery w szafce statku). Klawisz L przełącza latarkę, lampę, pochodnię i ciemność. W wioskach przy każdej bramie i przy drzwiach sklepów, karczmy i ratusza stoją latarnie naftowe na słupach, świecące co noc niezależnie od elektrowni. Pod ziemią światło jest teraz rzadkie: tylko czasem pochodnia na ścianie sali albo działająca stara lampa elektryczna, im głębiej, tym rzadziej; we wraku kilka czerwonych świateł awaryjnych, w metrze kilka zasilanych stacji, gdzieniegdzie lampa robocza i pochodnia zostawiona przez szabrowników. Płomienie migoczą. Skrzynie mogą mieć baterie i pochodnie. Online inni widzą twoją pochodnię (serwer trzeba zaktualizować).
- **0.201.0 Dwie ręce i większy plecak.** Bohater ma dwie ręce: w głównej broń albo narzędzie, w drugiej (nowy slot w oknie plecaka) światło albo tarcza. Długa broń (blaster, pistolet maszynowy, strzelba, karabin), włócznia, młot, kilof, łopata i spawarka wymagają obu rąk: wtedy światło w drugiej ręce gaśnie, a tarcza nie działa. Pistolet, ostrza, maczeta i toporek zostawiają drugą rękę wolną. Latarka, lampa naftowa i pochodnie są trzymane w drugiej ręce (L bierze światło z plecaka do ręki, a broń dwuręczną odkłada na plecy). Tarcze: drewniana (15% obrażeń, kowal z 4 desek i skóry, Oskar za

50 g) i szturmowa (30%, ze stali i plastiku z planami kucia, 220 g); tarcza unosi się przy celowaniu i ciosie. Plecak ma 24 sloty zamiast 12 (pojemność w litrach bez zmian). Online inni widzą tarczę na twoim ramieniu (serwer trzeba zaktualizować).

- **0.202.0 Goły start.** W nowym świecie nie ma żadnych pojazdów (porzuconych w terenie, aut bandytów ani konwojów karawan), dopóki do Gridholm nie przyjdzie Kuba mechanik (gdy stoi elektrownia i wioska wydobywa własne surowce); potem wszystkie się pojawiają. Nowa osada nie ma prądu, dopóki nie zbuduje elektrowni: do tego czasu nie stoją słupy lamp elektrycznych (latarnie naftowe przy bramach i sklepach świecą dalej). Pierwszą farmę jak dotąd buduje gracz. Stare światy i gracze, którzy już mają lub zamówili pojazd, zachowują je.
- **0.203.0 Latarnie uliczne i reflektory.** Wioskę można oświetlić samemu: kowal robi elektryczną latarnię uliczną (3 złomu, 4 drutu, podzespół, deska) i olejową (3 deski, złom, 2 gwoździe). Zestaw używa się w wiosce lub obok niej (do 110 m od środka) i klika, gdzie latarnia ma stanąć; każdą stawia się osobno. Elektryczna świeci nocą, gdy elektrownia wioski daje prąd, pobiera pół kilowata i nie wymaga obsługi. Olejowa nie potrzebuje prądu, ale jej zbiornik trzeba napełniać (E przy latarni: butelka nafty na 6 godzin, kanister paliwa na 24, do 40 godzin); pali się tylko od 20:00 do 06:00. E przy latarni pozwala też ją zdjąć (zestaw wraca). Pojazdy mają reflektory włączane i wyłączane klawiszem L za kierownicą; zostawione włączone oświetlają teren przed zaparkowanym autem. Online wszyscy widzą te same latarnie, a inni widzą twoje reflektory (serwer trzeba zaktualizować).
- **0.204.0 Światła widoczne z daleka i latarnie morskie.** Każde źródło światła oświetla tylko niewielki obszar wokół siebie, ale samo jest widoczne w ciemności z daleka: pochodnia, lampa czy latarka innego gracza, reflektory, latarnie uliczne, lampy wiosek i ogniska świecą jako jasne punkty do około 2,5 km (zasłaniają je wzgórza i ściany). Nowa budowla: latarnia morska. Kowal robi plany (2 deski i złom); stawia się ją na suchym, w miarę płaskim terenie z dala od wiosek (najlepiej wybrzeże albo wzgórze), a potem przynosi do drzwi 40 kamieni, 24 deski, 12 złomu, 6 drutu, 2 skrzynie szkła i 2 podzespoły. Gotowa ma pasiastą wieżę, galerię i laternię; jej światło się obraca, a dwa snopy błyskają, gdy cię mijają, widoczne nocą do 9 km, ale nie oświetlają okolicy. Przy drzwiach ustawia się szybkość obrotu (obrót co 3–30 sekund), żeby latarnie dało się rozpoznać po rytmie, oraz zapala i gasi światło. Naprawione: inni gracze nie widzieli twojego światła ani tarczy (gra gubiła te dane); teraz widzą. Online latarnie morskie są wspólne i wszyscy widzą ten sam błysk w tej samej chwili (serwer trzeba zaktualizować).
- **0.205.0 Rów torowy w metrze.** W metrze martwych miast tory leżą teraz we wgłębieniu: perony po obu stronach każdej stacji są o stopień wyżej, a tory biegną dalej w tunele na poziomie rowu, więc żeby wejść w tunel, schodzi się do rowu i idzie wzdłuż szyn. Szyny są teraz pełne, stalowe, na drewnianych podkładach, dobrze widoczne w rowie i w tunelach. Na peron wchodzi się po półstopniach na obu końcach peronu (albo skokiem); schody na ulicę zaczynają się z peronu. Roboty metra trzymają się rowu i tuneli, skrzynie stoją na peronach. Czysta geometria z ziarna świata: w grze sieciowej wszyscy mają to samo, nic nowego nie jest wysyłane.
- **0.206.0 Górzyste wyspy.** Małe wyspy na oceanie są teraz górami: każda wznosi się do szczytu na około 40–100 m (im mniejsza wyspa, tym wyższa względem swoich rozmiarów), leżącego trochę obok środka, z grzbietami i żlebami na zboczach, stromymi stokami i klifami opadającymi do morza za wąską plażą. Wokół środka zostaje płaska półka, na której stoją stare obiekty na zatrutych wyspach. Wyspy leżą tam, gdzie leżały; zmienił się tylko ich kształt. Wszystko z ziarna świata, więc w grze sieciowej każdy widzi te same wyspy.
- **0.207.0 Edytor map.** Nowy moduł: edytor map (przycisk „Edytor map” w menu głównym, otwiera się w osobnej karcie). Trzy części. Loch: plan z góry na siatce 1 m w jednym z trzech stylów, każdy z własnym zestawem elementów: starożytne ruiny (komnaty, wielkie sale, korytarze, lite bloki), rozbity statek (przedziały, maszynownia, korytarze statku) albo metro (hale stacji z peronami nad rowem torowym, tunele z torami, rozbite pociągi, zawały gruzu); do tego start, schody wyjściowe, skrzynie, kryształy, boss, roboty strażnicy, drzwi, poziom zagrożenia i liczba dronów, podgląd 3D i sprawdzenie, czy wszystko jest osiągalne. „Wypróbuj w grze” otwiera grę i od razu schodzi do lochu (w konsoli gry: custom). Świat: malowanie lądu pędzlami (podnoszenie, obniżanie, góry, wyrównywanie, wygładzanie, morze, nizina), start od otwartego morza, losowych kontynentów albo lądu z ziarna gry, zmiana rozmiaru, rzeki, złoża i miejsca. Wioska: kształt i rodzaj muru oraz wszystkie budynki gry do ustawienia. Mapy zapisują się w przeglądarce i jako pliki JSON. Gra już gra lochy z edytora; granie na

własnych światach i wioskach to kolejne etapy (plan w PLAN_EDYTORA.md). Online mapa z edytora jest na razie tylko u jej autora.

- **0.208.0 Granie na własnych światach.** Światy narysowane w edytorze map są grywalne: w menu głównym, pod ziarnem świata, wybór świata z edytora i „Graj na świecie z edytora” zaczyna na nim nową grę (w edytorze „Wypróbuj w grze” na karcie świata otwiera grę z tym światem wybranym). Ląd, morza i góry są takie, jak je namalowano, rzeki płyną tam, gdzie je narysowano, a wioski, ruiny, obozy, wraki, martwe miasta, stare zakłady, megality, jaskinie i złoża stoją tam, gdzie je postawiono; znacznik startu to Gridholm, za krawędzią mapy jest głębokie morze. Ziarno świata robi resztę (lasy, skały, jeziora, pogoda, bramy starożytnych, wnętrza, ludzie). Świat z edytora działa według zasad nowych światów miast (Gridholm jako osada do rozbudowy, złoża w dziczy). Na razie tylko dla jednego gracza: nie da się go hostować ani założyć na nim serwera.
- **0.209.0 Własne układy wiosek.** Wioska narysowana w edytorze map stoi w grze: w edytorze świata wiosce (albo startowi, Gridholm) wybiera się układ, a gra stawia ją tak, jak narysowano: kształt muru (z nim bramy i drogi), karczmę, ratusz, kuźnię, sklepy i domy na swoich miejscach, w narysowanym rozmiarze, drzwiami tam, gdzie je obrócono, z własnymi napisami na szyldach, studnię, tablice i pola. Brakujące sklepy i domy (do sześciu dla bohaterów) gra dokłada sama. Miasto świata z edytora ma od razu narysowany mur i uprawiane pola z wybranymi uprawami; Gridholm buduje się dalej po swojemu. Elektrownia, zakłady, obrona i latarnie z układu przyjdą później. Na razie tylko dla jednego gracza.
- **0.210.0 Własne lochy we własnych światach.** W edytorze świata ruinie, wrakowi albo martwemu miastu można przypisać loch narysowany w edytorze lochów. W grze schody ruiny, właz wraku albo wejścia do metra prowadzą wtedy do tego lochu, a jego schody wyprowadzają z powrotem w miejscu, którym się weszło. Styl może być dowolny. Edytor ostrzega, gdy wskazany loch albo układ wioski nie jest zapisany. Na razie tylko dla jednego gracza.
- **0.211.0 Własne mapy w grze sieciowej.** Świat narysowany w edytorze można grać razem: kto hostuje grę LAN albo zakłada serwer „w moim własnym świecie”, grając na takim świecie, wysyła go na serwer razem z układami wiosek i lochami, które świat wskazuje. Serwer przechowuje te pliki przy grze i daje je każdemu, kto dołącza, więc wszyscy chodzą po tym samym lądzie, tych samych wioskach i lochach, nawet bez własnej kopii. Na liście serwerów taki serwer ma dopisek „świat z edytora”. Wymaga aktualizacji serwera (protokół 15).
- **0.211.1 Twarde skały i ściany.** Skały są twarde aż po swoje widoczne ściany: nie da się już w nie wejść. Na kamień nie wyższy niż stopień się wchodzi, na wyższy można wskoczyć i na nim stać. Stwory, maszyny i bandyci nie przechodzą już przez drzewa, skały, ruiny martwych miast, domy, hale, palisady obozów, ogrodzenia osad i inne ściany: obchodzą pień albo róg zamiast tkwić w nim, a ten, kto znalazł się w środku ściany, wychodzi z niej.
- **0.211.2 Bandyci chodzą przez bramy.** Bandyci z obozu wychodzą i wracają przez bramy w palisadzie i obchodzą ją z zewnątrz, zamiast stać przyciśnięci do pali, gdy gracz jest po drugiej stronie.
- **0.212.0 Dźwięk.** Gra ma dźwięki: proste 8-bitowe efekty każdej broni, przeładowania, pustego magazynka, zamachów i trafień, kroków gracza (po ziemi, po twardym i w wodzie), skoków, lądowania i obrażeń; maszyny stukają krokami i szumią siłownikami, słychać strzały robotów, bandytów i działek, wybuchy, warczenie, prychanie, piski i skrzeki zwierząt oraz kroki innych graczy. Dźwięk dochodzi z miejsca zdarzenia (ciszej z daleka, z lewej albo z prawej). W menu panel Dźwięk: głośność ogólna, efektów i muzyki, wyciszenie i dźwięk próbny. Każdy efekt to plik w folderze sfx (lista sfx/sounds.json), do podmiany na własny; muzykę właściciel wrzuci do folderu music i wpisze do music/music.json według nastroju (menu, świat, noc, podziemia, walka).
- **0.213.0 Więcej dźwięku, słyszanego przez innych.** Dźwięk budzi się pewniej: jest gotowy od wczytania strony, rusza po dowolnym kliknięciu, klawiszu albo dotknięciu i sam próbuje się wznowić w trakcie gry; panel Dźwięk pokazuje, czy działa i ile dźwięków już zagrało, a polecenie konsoli `sound` to samo i odtwarza dowolny dźwięk. Nowe dźwięki: silniki pojazdów (własnego, bandyckich i innych graczy, wyżej z prędkością), działko, drzwi, skrzynie, jedzenie i picie, grzmot po błyskawicy, wpływ złota, nowy poziom, rąbanie drzew i kucie skał, plusk wody, kliknięcia przycisków, śmierć zwierząt i bandytów, młotki budowniczych. W grze sieciowej inni słyszą twoje strzały, zamachy, przeładowania, działko, skoki, lądowania, plusk, rąbanie i drzwi z miejsca, gdzie stoisz (kroki i silnik już wcześniej z ruchu); serwer trzeba zaktualizować.
- **0.214.0 Konwoje trzeba rozwinąć.** W nowym świecie na początku nie jeżdżą żadne konwoje: nie ma karawan na drogach, dostaw ruszających ceny ani konwojów biorących paliwo z wioski. Gdy

przyjedzie mechanik i stanie magazyn, starszy proponuje nową budowę: Bazę konwojów przy północnej drodze (deski, kamień, złom, drut, części maszyn; 12 godzin), z ciężarówką i dwoma uzbrojonymi łazikami na placu, szopą naprawczą i budką dyspozytora. Od jej ukończenia karawany ruszają drogami między wioskami (można je spotkać, eskortować i kupować od nich, poruszają ceny), a konwoje osady tankują z jej zapasów. Stare światy zachowują konwoje jak dotąd. W grze sieciowej wszyscy widzą to samo, bo czas startu wynika ze wspólnego stanu wiosek.

- **0.227.0 Stany w walce (etap W5 taktycznej walki).** Mocny cios zachwiewa przeciwnika i przerywa jego atak, młot przewraca lżejszych (leżący obrywa więcej), a Leechwinga strąca na ziemię. Ostrza tną: zwierzęta krwawią jeszcze kilka sekund. Ładunek EMP wywołuje zwarcie w każdej maszynie w pobliżu: stoi zamrożona w niebieskich iskrach. Gracza też można przewrócić (szarża Bramble'a, młot Assaulta, granat pod nogami), zachwiać i zranić tak, że krwawi; apteczka tamuje krwawienie. W grze wieloosobowej skutki trafienia idą do gry, która prowadzi przeciwnika, a skutki ataków przeciwnika do trafionego gracza; serwera nie trzeba aktualizować.
- **0.226.0 Zapowiedzi i drugie tryby ataku (etap W2 taktycznej walki).** Każdy przeciwnik zdradza, co zaraz zrobi, i ma chwilę słabości. Przewodnik stada Ravagerów wyje i zwołuje stado, a część skoków to zmyłki. Bramble grzebie racicą przed szarżą i po uderzeniu w przeszkodę jest ogłuszony. Leechwing skrzeczy przed nurkowaniem i siada na ziemi po chybieniu. Gnawery rozbiegają się, kiedy ginie jeden z nich. Scouty krążą po dwa, a trzeci atakuje. Guardian strzela zaporowo w miejsce, gdzie cię stracił. Sentinel podnosi tarczę i przegrzewa się po serii. Artillery Walker celuje czerwonym laserem. Assault Construct uderza młotem dwa razy i stoi odsłonięty po chybionej szarży. Repair Drone chowa się za ciężkimi robotami. Bandyci rzucają granaty w kryjówki, a jeden obchodzi cię bokiem, kiedy reszta przyciska cię ogniem. W grze wieloosobowej stany przeciwników idą do wszystkich graczy razem z ich pozycjami, a granaty lecą tym samym kanałem co rzuty; serwera nie trzeba aktualizować.
- **0.225.0 Przynęty (etap W4 taktycznej walki).** Nowy rzut (przytrzymaj Z, puść): kamień, flara sygnałowa albo mięso. Kamień i flara robią hałas w miejscu upadku, więc przeciwnicy idą tam i odwracają się plecami; flara pali się i świeci prawie minutę. Mięso zwabia Ravagery i Gnawery, które jedzą z głową w dół, nawet porzucając pościg. Pasący się Bramble szarżuje na bliski hałas. Nowy przedmiot: flara sygnałowa (Zofia, kowal). W grze wieloosobowej wszyscy w tym miejscu widzą rzut, a przeciwnicy każdej gry reagują na niego; serwer trzeba zaktualizować, żeby przekazywał rzuty.
- **0.224.0 Zasłony (etap W3 taktycznej walki).** Duże kamienie, pnie drzew, kamienne bloki ruin i wysokie kryształy zatrzymują strzały, pociski i wzrok przeciwników, a trafienie w nie sypie odpryskami. Strzelcy bandytów, ich bossowie i Guardiany szukają osłony między sobą a graczem (kamień, pień, ściana, zaparkowany pojazd, grzbiet terenu), kucają za nią i co chwilę wstają albo wychylają się w bok na serię; obejście osłony zmusza ich do szukania nowej. Gracz kucający za niską osłoną wychyla się nad nią, kiedy celuje, i chowa, kiedy puści przycisk. W grze wieloosobowej osłonę wybiera gra właściciela przeciwnika, a pozostali widzą przykucniętą kopię (i trafiają ją nisko); serwera nie trzeba aktualizować.
- **0.223.0 Taktyczna walka: słabe i mocne strony, unik (etap W1).** Każdy przeciwnik (stworzenia, roboty, role bandytów, drony) ma swoje mocne i słabe strony: inne obrażenia z przodu, z boku i od tyłu (według tego, gdzie patrzy), słaby punkt na górze albo na dole ciała (głowa, kopuła czujnika, nogi, brzuch) i inną podatność na broń palną i białą. Gra mówi krótko, dlaczego trafienie było mocniejsze albo słabsze. Nowy unik: dwa razy W/A/S/D albo lewy Alt z kierunkiem, krótki zryw za 18 punktów wytrzymałości. Rozdział 6 opisuje każdego przeciwnika: jak atakuje, jego mocne i słabe strony i jak z nim walczyć. Plan kolejnych etapów (zapowiedzi ataków, drugie tryby, zasłony, przynęty, stany, morale, okrążanie, bestiariusz w grze) jest w `PLAN_WALKI.md`. W grze wieloosobowej mnożniki liczy gra strzelającego, a właściciel przeciwnika dostaje sam wynik; serwera nie trzeba aktualizować.
- **0.222.0 Kryształowe lasy.** Na planecie losowo (z ziarna świata) rosną kryształowe lasy: gaje olbrzymich sześciokątnych kryształów, w sercu tytany po 25–38 m, wokół wachlarze mniejszych kolumn z jednego korzenia i odłamki pod nogami; każdy las ma swój kolor i nazwę, nocą krawędzie świecą, a największe kryształy oświetlają okolicę. Na razie to tylko ozdoba, ale lite: nie da się przez nie przejść. W podziemiach kryształy jedzenia zastąpiły kępy bladych grzybów jaskiniowych (dają Nutrient Caps). Kamienie wokół ruin są wreszcie lite dla gracza i przeciwników (upadłe ramy, czubki pylonów, pierścień, obeliski, wielki blok, gruz): niskie można przekroczyć, na wyższe wskoczyć. Zniknął wskaźnik

widoczności i wykrycia (oraz komunikat „Wykryto!”); skradanie działa po staremu. Wszystko z ziarna świata, tak samo dla każdego gracza; serwera nie trzeba aktualizować.

- **0.221.0 Obrona bierze prąd i ludzi (etap Z7).** W osadach (nowe światy) każde działko na murze bierze 4 kW z prądu wioski i potrzebuje strażnika: jednego człowieka spośród tych, których nie zajmują farmy, kopalnie, zakłady, elektrownie i usługi. Działko bez strażnika milczy, a przy zbyt małej ilości prądu (poniżej ćwierci potrzeb zakładów w ciągu doby) nie strzela żadne; starszy w „Jak się wiedzie wiosce?” mówi, które i dlaczego. Działka placówki biorą po 3 kW z jej sieci i po osadniku na straży (po obsadzie pól, przed wydobyciem); poza siecią nie strzelają, a najazd rozliczany bez gracza liczy tylko działające działka. Latarnie morskie w nowych światach są elektryczne: lampa kręci się tylko z prądem z wioski do 500 m, która ma 2 kW nadwyżki, albo ze źródła prądu placówki, które tam sięga. Stare światy bez zmian. W grze wieloosobowej wszystko wynika ze wspólnego stanu wiosek i placówek; serwera nie trzeba aktualizować.
- **0.220.0 Dojeżdżający ludzie (etap Z6).** Placówka, port albo obóz załogi w promieniu 2 km od osady może poprosić wioskę o jej wolnych ludzi: codziennie przychodzą do pracy przy stanowisku placówki (wydobycie, dźwig portu, stara fabryka) i jedzą w domu, więc nie trzeba dla nich baraków ani pól. Wioska wysyła tylko tych, których nie zajmują jej własne stanowiska (farmy, prąd, kopalnie, zakłady, elektrownie i usługi idą pierwsze). Okno pokazuje, ilu przychodzi z ilu poproszonych i ilu wolnych ma wioska; prośbę można wycofać. Dochodzący pracują przy stanowisku pierwsi, osadnicy z placówki robią resztę i pola. Starszy w „Jak się wiedzie wiosce?” wymienia ludzi chodzących do każdej placówki; kilku widać w drodze. W grze wieloosobowej prośba należy do wioski (pod jej blokadą), a każda gra liczy dochodzących tak samo. Serwera nie trzeba aktualizować.
- **0.219.0 Linie przesyłowe (etap Z5).** Placówka albo port może zbudować linię słupów z kablem do wioski w promieniu 6 km: wybiera się wioskę w oknie placówki, wytycza linię żółtymi palikami i przywozi słupy i kabel (na każdy km 12 desek, 10 drutu i 3 złom, do tego 2 kable i części maszyn na transformatory; budowa 4 h plus 2 h na km, słupy rosną od strony placówki). Gotowa linia przesyła do 60 kW: strona z nadwyżką prądu pokrywa niedobór drugiej, więc wioska może zasilać placówkę bez własnego źródła, a sieć placówek z generatorem pomóc wiosce, której zakłady stoją bez prądu. Jedna linia na placówkę i na wioskę. Okno placówki i portu, starszy i terminal wioski pokazują, ile płynie; linie widać na mapach, a słupy w świecie. W grze wieloosobowej linia jest częścią wspólnych placówek (budowa pod blokadą), a przepływ każda gra liczy tak samo. Serwera nie trzeba aktualizować.
- **0.218.0 Załogi w starych fabrykach (etap Z4).** W nowym świecie każda odbudowana instalacja Starożytnych, która coś robi, potrzebuje obsady: 6–10 osób zależnie od zakładu (radar i Ancient Power Complex na razie nie). Instalacje leżą daleko od wiosek, więc załoga mieszka przy nich: przy pulpicie zakłada się obóz załogi, a wokół instalacji buduje do 3 baraków i 3 pól jak przy placówce. Osadnicy przychodzą sami, gdy są wolne łóżka i zapas jedzenia (można też dowieźć jedzenie do spiżarni obozu), pracują najpierw na polach, potem w zakładzie. Partia rusza tylko z pełną obsadą; ekran zakładu pokazuje wtedy NO CREW. Tablica obozu, baraki, pola i ludzie są narysowani wokół instalacji. Stare światy działają jak dotąd. W grze wieloosobowej obóz jest częścią wspólnych placówek (pod własną blokadą), a każda gra liczy obsadę tak samo, więc wszyscy widzą to samo. Serwera nie trzeba aktualizować.
- **0.217.0 Statki towarowe między portami (etap Z3).** Port z gotowym magazynem może otworzyć linię towarową do innego portu w promieniu 40 km i przekazać jej swój żaglowiec albo motorowiec (z pustą ładownią, bez nikogo na pokładzie). Statek pływa według rozkładu: każdy rejs zabiera z magazynu portu macierzystego wszystko albo tylko wybrane towary (do 96 skrzyń na żaglowcu, 80 na motorowcu) i wiezie je do drugiego portu, którego dźwig zdejmuje je do magazynu. Rejs rusza tylko wtedy, gdy dźwigi w obu portach mają obsadę i prąd. Motorowiec jest szybszy, ale pali paliwo (kanistry wlewa się w porcie macierzystym); żaglowiec nic nie spala, ale czasem stoi w ciszy i rejs przepada. Okno portu pokazuje linię, gdzie jest statek, bak, ostatni rejs i co czeka na dźwig; odwołany statek wraca do doku. Linie i statki widać na mapach, a statki także na morzu w pobliżu. W grze wieloosobowej linie są częścią wspólnych portów; port macierzysty liczy, co wywiózł, a drugi port, co zdjął jego dźwig, każdy pod własną blokadą, więc nic nie dociera dwa razy. Serwera nie trzeba aktualizować.
- **0.216.0 Porty (etap Z2).** Na gotowym doku zakłada się port (z okna doku, potem przy tablicy portu). Port działa jak placówka w dziczy: nie ma za sobą wioski, więc potrzebuje własnego prądu i własnych ludzi. Jego główny budynek to magazyn portowy: ogrodzony plac, duża szopa z regałami i

stalowy dźwig przy doku (14 godzin budowy, 6000 l miejsca). Obok buduje się źródło prądu (łączy się w sieć z placówkami), baraki i pola; osadnicy przychodzą sami, pracują najpierw na polach, potem w magazynie. Dźwig rozładowuje do magazynu ciężarówki gracza stojące przy nim i jego łodzie przy doku oraz ładuje je z magazynu, ale tylko z 4 ludźmi i prądem (co najmniej czwarta część zapotrzebowania z doby); ręcznie z plecaka można składać i brać zawsze. Teren pod budynkami portu wyrównuje się, a drzewa znikają, gdy budowa ruszy. Portów jeszcze nikt nie napada. W grze wieloosobowej port jest częścią wspólnych placówek, więc serwera nie trzeba aktualizować. Następny etap to statki towarowe między portami.

- **0.215.0 Każdy budynek potrzebuje prądu i ludzi (etap Z1).** Magazyn, dystrybutor paliwa, stacja ładowania i baza konwojów osady mają teraz obsadę (2 magazynierów, obsługa dystrybutora, obsługa stacji, 4 kierowców i mechanik bazy), branych spośród wolnych pracowników wioski, oraz pobór prądu z sieci wioski (magazyn 3 kW, dystrybutor 2 kW, baza 6 kW; przez dobę wioska musi im dać co najmniej czwartą część potrzebnej mocy). Bez obsady albo prądu dystrybutor nie leje, stacja nie ładuje, terminal magazynu nie rozładowuje pojazdów (towary można składać ręcznie), a konwoje wioski zostają w domu. Starszy w „Jak się ma wioska?” pokazuje, co stoi i dlaczego. Zasada i dalsze etapy (porty, rejsy, obsada starych fabryk, linie przesyłowe) są w PLAN_PRAD_I_LUDZIE.md.
- **0.192.0 Odrzut broni.** Każdy strzał podrzuca widok (szybko wraca), a broń cofa się w rękach. Strzał lekko podnosi też celownik: większość wraca sama, więc pojedynczy strzał wraca blisko celu, ale długa seria wędruje w górę i trzeba ją ściągać myszką. Każda broń kopie inaczej: Blaster prawie wcale, pistolet maszynowy lekko, ale często, pistolet ostro, karabin i strzelba mocno. Celowanie i kucanie zmniejszają odrzut.
- **0.191.0 Ciało w widoku z oczu.** Cały widok porusza się teraz z krokiem postaci: każdy krok lekko go unosi i opuszcza, głowa kołysze się i przechyla na boki; w biegu dużo mocniej niż w marszu, w kucaniu łagodniej. Stojąc w miejscu ręce oddychają (widok delikatnie dryfuje, mocniej przy zadyszce). Celowanie prawym przyciskiem uspokaja kołysanie do około jednej trzeciej. Strzały lecą tam, gdzie celownik, więc strzelanie w biegu jest trudniejsze. Broń w rękach podskakuje w rytm kroków i lekko zostaje w tyle przy obrocie.
- **0.190.0 Dwa języki: angielski i polski.** W menu głównym pod tytułem wybiera się English albo Polski; gra zapisuje się i przeładowuje prosto do menu w nowym języku. Przetłumaczone jest wszystko, co gracz czyta: dialogi, przedmioty z podpowiedziami, karta postaci, plecak i wszystkie okna, HUD, podpowiedzi, dziennik zadań, mapy, komputer wioski, wstęp i film otwierający (ok. 3,5 tys. tekstów). Język jest osobisty: w grze sieciowej każdy gra w swoim. Nazwy zapisywane we wspólnym świecie (placówki, złoża, ogłoszenia) zostają w języku gracza, który je utworzył; lista zmian zostaje po angielsku. Dwujęzyczność to stała zasada gry: każdy nowy tekst musi mieć wersję polską (pilnuje tego test).
- **0.189.0 Tryb rywalizacji (etap O8).** Nowy serwer gry można założyć jako świat rywali (tylko nowy świat miast). Każdy gracz dostaje na serwerze stałe miejsce: pierwszy zaczyna w Gridholm, pozostali we własnych wioskach startowych, wybranych spośród miast jak najdalej od Gridholm i od siebie (co najmniej 8 km). Wioska startowa przy pierwszym przybyciu staje się ruiną do odbudowy, tak jak Gridholm, a gracz budzi się w niej zamiast we wraku statku. Złoże należy do tego, kto pierwszy wbije palik: tylko właściciel i dopisani przez niego partnerzy mogą tam budować, brać skrzynie i prowadzić konwój. Cudze placówki są na mapie rdzawe, z imieniem właściciela. Nie ma walki między graczami, rywalizacja idzie o złoża i czas. Domyślnym trybem zostaje współpraca, a gra solo zawsze jest współpracą. Zmiana protokołu (14), serwer trzeba zaktualizować.
- **0.188.0 Przetwórnie przy placówkach i konwoje elektryczne (etap O7).** Przy wydobyciu można postawić przetwórnię: rafinerię przy ropie (ropa w paliwo), hutę przy rudzie żelaza, miedzi i ołowiu (ruda w sztaby), tartak przy gaju (kłoda w pięć desek) albo piłę do kamienia przy wychodni (kamień w ciosy). Pracuje partiami z tego, co leży na placówce, pobiera prąd z sieci, a konwoje biorą najpierw jej wyroby. Ciężarówki elektryczne mogą już jeździć na trasach: ładują się do pełna przy placówce podłączonej do sieci (15 kW poboru), a bez sieci stoją.
- **0.187.0 Trasy konwojów (etap O6).** W oknie placówki wyznaczasz trasę do jednej z czterech najbliższych wiosek (do 25 km) i oddajesz jej swoją ciężarówkę zaparkowaną przy placówce (Mastodon wozi 30 skrzyń, Scout 8). Konwój jeździ według rozkładu: ładuje skrzynie na miejscu, wiezie je do magazynu wioski i wraca, a na życzenie przywozi jedzenie do spiżarni. Pali olej z baku (dolewasz kanistry przy placówce). Bandyci czasem go napadają: ładunek przepada, kadłub obrywa, a rozbita

ciężarówka staje, dopóki jej nie odwołasz i nie naprawisz. Ciężarówkę widać w drodze, a trasę na mapach.

- **0.186.0 Obrona placówek (etap O5).** Placówkę można otoczyć murem, który rośnie z każdą budową: płot z pali, palisada, mur z kamienia (z bramą). Do tego dwie wieżyczki na drewnianych wieżach, które strzelają do bandytów i zwierząt. Bandyci napadają placówki, które coś wydobywają albo mają ludzi, co 3–6 dni (nigdy w bezpiecznym pierścieniu wokół Gridholm). Gdy jesteś na miejscu, zwiadowcy ostrzegają godzinę wcześniej, a potem przychodzą dwie fale pod mur; wybij je, zanim skruszą obronę. Bez ciebie o wyniku decydują mur, wieżyczki, ludzie i siła bandytów w okolicy. Przegrany najazd zabiera większość skrzyń, pół spiżarni i część ludzi. Bez płotu zwierzęta niszczą ćwierć plonów i czasem podjadają spiżarnię.
- **0.185.0 Ludzie i jedzenie przy placówkach (etap O4).** Przy placówce można postawić do trzech baraków (po 8 łóżek) i do trzech pól. Osadnicy przychodzą sami, gdy są wolne łóżka i nadwyżka jedzenia: zapas na dwa dni w spiżarni albo pola, które dają dość. Spiżarnię zapełnia się skrzyniami zboża, ziemniaków, marchwi, jajek, mleka i mięsa (30 jedzenia, z szopą 90). Każdy osadnik zjada ćwierć skrzyni na dobę, a głodni odchodzą. Pole obrabia trzech ludzi i daje 4 skrzynie jedzenia na dobę razy żyzność ziemi. Reszta ludzi idzie do wydobycia: pełna załoga sześciu osób przyspiesza je o połowę. Placówka z dwoma barakami, dwoma polami, prądem i 16 ludźmi staje się osadą (podwójny krąg na mapie). Ludzi widać przy pracy.
- **0.184.0 Prąd przy placówkach (etap O3).** Przy placówce można zbudować źródło prądu: generator diesla (40 kW, zasięg 350 m, pali kanistry), wiatrak (do 60 kW z wiatru, 500 m), panele słoneczne (do 45 kW w dzień, 250 m) albo kocioł węglowy (90 kW, 700 m, pali węgiel). Nie ma kabli: źródło zasila wszystko w swoim zasięgu, a źródła, których zasięgi się stykają, tworzą jedną sieć. Wydobycie bez prądu idzie w połowie tempa, przy niedoborze wolniej po równo dla całej sieci.
- **0.183.0 Placówki przy złożach (etap O2).** Przy złożu w dziczy wbijasz palik (E) i zakładasz placówkę załogi. Budujesz wydobycie (dźwig w kamieniołomie, obóz drwali, szyb kopalni, pompę ropy albo głęboki szyb złoża rzadkiego) i szopę magazynową z materiałów przywiezionych na miejsce. Wydobycie daje stałą liczbę skrzyń na godzinę zależnie od bogactwa złoża: bez szopy leży do 6 skrzyń każdego surowca, w szopie do 60. Skrzynie zabierasz do bagażnika albo plecaka. W trybie wieloosobowym placówki są wspólne (zmiana protokołu, serwer trzeba zaktualizować).
- **0.182.0 Nowy świat miast (etap O1 planu placówek).** Nowe światy (ujemne ziarno) mają około 20 miast rozsianych po planecie, z murem, targiem i sklepami, bez kontraktów; dwa leżą 3,5–7 km od Gridholm. Drogi łączą miasta lądem. Złoża (kamień, wielkie gaje, węgiel, rudy, ropa, złoża rzadkie) leżą w dziczy jako osobne miejsca: trafiają na mapę, gdy do nich dojdziesz, po skanie orbitalnym albo z plotek w miastach. Każde miejsce ma żyzność (warstwa F na mapie satelitarnej). Stare światy bez zmian.
- **0.181.0 Naturalny teren wokół wiosek.** Nic nie jest wyrównywane ani oznaczane z góry: teren wokół wioski zostaje taki, jak go wygenerowano, bez ostrych krawędzi i bez palików czy tabliczek na pustych placach. Grunt pod budynkiem wyrównuje się dopiero, gdy budowa się zacznie, i to łagodnie (zostaje część naturalnego ukształtowania, szeroko wygładzone brzegi). Pola z palika tak samo; tylko magazyn pojazdów stoi na płaskim.
- **0.180.0 Napęd elektryczny.** Czwarty etap planu paliwowego: nowe plany Electric Drive (nośnik danych). Kowal robi z nich zestaw konwersji (silnik elektryczny, 4 akumulatory, sterownik, 4 kable); w serwisie zestaw wkłada się w nowe gniazdo napędu i diesel wypada: Scout dostaje akumulator 30 kWh (ok. 190 km), Mastodon 100 kWh (ok. 210 km), kWh kosztuje 3 zł, czyli km wychodzi ok. 3 razy taniej niż na ropie. Z planami Power Cell Chemistry kowal robi pakiet litowy (2 ogniwa, sterownik, 2 kable), który podwaja akumulator. Stacja ładowania to nowy projekt osady po elektrowni (na wschód od wioski): pojazd elektryczny zaparkowany obok ładuje się do 40 kW, ale tylko z nadwyżki prądu wioski, więc im więcej się ładuje, tym więcej energii wioska musi wytwarzać.
- **0.179.0 Dystrybutor paliwa.** Trzeci etap planu paliwowego: po magazynie starszy proponuje nowy projekt osady, dystrybutor (14 złomu, 6 drutu, 10 desek, 2 części, 1 elektronika; 8 h budowy). Nie pojawia się sam: stoi tylko tam, gdzie go zbudujesz, na północny wschód od wioski obok placu rafinerii (betonowa wysepka, dwa dystrybutory pod wiatą, kiosk). E przy dystrybutorze: zapas paliwa wioski i cena, Fill up tankuje podjechany pojazd kanister po kanistrze do pełna, można też kupić kanister do plecaka. Paliwo idzie z tych samych zapasów, z których tankują konwoje.

- **0.178.0 Konwoje palą paliwo.** Drugi etap planu paliwowego: każdy wyjazd karawany zabiera z wioski, z której rusza, kanister paliwa na każde 10 km drogi (co najmniej jeden); typowa wioska zużywa ok. 2 kanistry dziennie, rafineria daje 12. W starych wioskach widać to na rynku (paliwo trochę droższe tam, skąd jeździ dużo konwojów). W nowym świecie konwój tankuje z magazynu osady, a gdy paliwa brak, zostaje w domu (nie ma go na drodze ani na mapie, log o tym mówi). Terminal (TRADE) pokazuje zużycie, zapas i konwoje, które nie wyjechały.
- **0.177.0 Pojazdy palą paliwo.** Pierwszy etap planu paliwowego: Scout pali ok. 0,5 l/km (bak 60 l, ok. 150 km), Mastodon ok. 1,5 l/km (bak 220 l, ok. 190 km), mniej przy jeździe bez gazu. HUD pokazuje litry i zasięg; pusty bak gasi silnik, ale można się toczyć i zostać w aucie. R w aucie lub obok własnego wlewa kanister 20 l (najpierw z bagażnika, potem z plecaka), w oknie serwisu też. Kuba sprzedaje kanistry w starych wioskach; w nowym świecie paliwo daje tylko rafineria. Dalej: konwoje palące paliwo wioski, dystrybutor, napęd elektryczny.
- **0.176.0 Piec wioski.** Czwarty etap drzewka rozwoju: po elektrowni i magazynie nowa osada buduje piec węglowy (plac ok. 105 m na zachód), który sam przetapia zapasy na sztabki: ruda żelaza → żelazo, ruda miedzi i ołowiu → sztabki, a bez rudy złom → żelazo; partia co godzinę za skrzynię węgla. Koksownia daje o połowę więcej metalu z tego samego wsadu, piec łukowy obywa się bez węgla i pracuje dwa razy szybciej, ale bierze 70 kW. Trzech robotników.